

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS



Título del trabajo:

ESTUDIO ANALÍTICO Y SOLUCIÓN DE LA
ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES

Nombre del estudiante:

JOSÉ MANUEL MONDÉJAR DIÉGUEZ

Centro Asociado al que pertenece: Úbeda

Nombre del tutor del trabajo: José Ignacio Tello del Castillo

Curso académico 2020-2021

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS

Título del trabajo:

ESTUDIO ANALÍTICO Y SOLUCIÓN DE LA
ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES

Nombre y DNI del estudiante:

JOSÉ MANUEL MONDÉJAR DIÉGUEZ

44.356.599-H

Dirección postal: Córdoba 14005

Correo electrónico: jmondejar7@alumno.uned.es

Teléfono(s) +34 696 27 23 93

Centro Asociado al que pertenece: Úbeda

Nombre del tutor del trabajo: José Ignacio Tello del Castillo

Curso académico 2020-2021

Resumen

Las ecuaciones diferenciales han servido, desde su aparición, para modelar el comportamiento de sistemas complejos en numerosas ciencias. En la ciencia económica y financiera, en particular, las ecuaciones diferenciales estocásticas juegan un papel muy importante debido al alto componente aleatorio propio de los procesos financieros. Una de las ecuaciones más importantes que se utiliza en el mundo de las finanzas es la propuesta por Fisher Black y Myron S. Scholes en 1973, cuya utilidad es la valoración de unos activos financieros denominados opciones.

El objetivo de este trabajo es profundizar en los aspectos económico-financieros y en los conceptos matemáticos que son objeto de la conocida ecuación de Black y Scholes. Comenzamos, en un primer capítulo, con un breve recorrido histórico sobre la necesidad de disponer de herramientas matemáticas que se puedan aplicar en el mundo financiero. En el segundo capítulo, nos centramos en la teoría de valoración de opciones financieras, describiendo los conceptos más importantes que se incluyen en ella. En un tercer capítulo, analizamos los conceptos y herramientas matemáticas necesarias para la construcción de la ecuación destacando las propias del cálculo estocástico. En el cuarto capítulo, describimos los supuestos en los que se apoya el modelo de Black-Scholes y utilizamos las herramientas descritas en el capítulo anterior para deducir la expresión de la ecuación. Finalmente, el último capítulo está dedicado al estudio de la solución de la ecuación utilizando cambios de variable que la transformen en una ecuación de calor.

Abstract

Differential equations have served, since their appearance, to model the behavior of complex systems in many sciences. In economic and financial science, in particular, stochastic differential equations play a very important role due to the high random component of financial processes. One of the most important equations used in the world of finance is the one proposed by Fisher Black and Myron S. Scholes in 1973, whose utility is the valuation of financial assets called options.

The objective of this work is to go in depth in the economic-financial aspects and the mathematical concepts that are the object of the well-known Black and Scholes equation. We begin, in the first chapter, with a brief historical overview of the need for mathematical tools that can be applied in the financial world. In the second chapter, we focus on the theory of financial option pricing, describing the most important concepts that are included in it. In a third chapter, we analyze the mathematical concepts and tools necessary for the construction of the equation, highlighting those of the stochastic calculation. In the fourth chapter, we describe the assumptions behind the Black-Scholes model and use the tools described in the previous chapter to derive the expression from the equation. Finally, the last chapter is dedicated to the study of the solution of the equation using changes of variable that transform it into a heat equation.

Índice

Capítulo 1. Introducción	7
Capítulo 2. Conceptos financieros en la valoración de opciones	9
2.1. FORWARDS.	10
2.2. FUTUROS.	11
2.3. OPCIONES.	11
2.3.1. CONCEPTO Y ELEMENTOS DE UNA OPCIÓN FINANCIERA.	13
2.3.2. VALOR INTRÍNSECO Y EXTRÍNSECO DE UNA OPCIÓN.	14
2.3.3. PAY-OFF DE UNA OPCIÓN FINANCIERA.	17
Capítulo 3. Conceptos matemáticos en la valoración de opciones	21
3.1. CONCEPTOS DE LA TEORÍA DE LA PROBABILIDAD.	21
3.2. CONCEPTOS DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS.	23
3.3. CONCEPTOS DE CÁLCULO ESTOCÁSTICO.	26
3.4. CONCEPTOS SOBRE TRANSFORMADA DE FOURIER.	28
Capítulo 4. La ecuación de Black-Scholes	30
4.1. CONCEPTO DE PORTAFOLIO.	30
4.2. SUPUESTOS BÁSICOS DEL MODELO DE BLACK-SCHOLES.	31
4.2.1. TASA DE INTERÉS LIBRE DE RIESGO.	32
4.2.2. ARBITRAJE.	32
4.3. DEDUCCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES.	33
Capítulo 5. Solución de la ecuación de Black-Scholes	38
5.1. TRANSFORMACIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES EN LA ECUACIÓN DE CALOR.	38
5.2. LA ECUACIÓN DE CALOR.	43
5.3. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES.	45
Conclusiones	51
Líneas Futuras	52
Bibliografía	53

Capítulo 1. Introducción

Es incuestionable que, en la actualidad, uno de los problemas que más preocupa a la humanidad es el problema económico. Desde sus orígenes, el hombre se ha preocupado de obtener aquello que necesita mediante procedimientos de intercambio entre dos partes que fueran satisfactorios para ambas. En primer lugar, utilizó el procedimiento que denominamos trueque pero desde la aparición y aceptación del dinero como medio universal de pago, el hombre ha tratado de gestionar su dinero de manera eficiente con el objetivo de obtener un cierto beneficio de esa gestión, es decir, una rentabilidad a cambio del riesgo que asume al prestar su dinero por la incertidumbre que tiene de recuperarlo.

Esta incertidumbre surge por el carácter volátil de las variables económicas y, en particular, de los precios de los activos. Uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el mundo financiero moderno es el de valorar un producto financiero, ya que las decisiones económicas están basadas, de forma general, en las expectativas que tenga un inversor sobre la evolución de la economía. A lo largo de los años, los inversores han anhelado disponer de alguna herramienta que les ayude a predecir el comportamiento de los precios para, poder así, tomar la decisión más adecuada que le proporcione una mejor rentabilidad. Esta necesidad ha llevado a numerosos matemáticos y economistas al estudio y desarrollo de modelos matemáticos con los que poder estudiar de manera rigurosa las variables que rigen en un mercado financiero y, en especial, poder estudiar el comportamiento de los precios.

El matemático francés Louis Bachelier presentó en su tesis doctoral (Universidad de la Sorbona, 1900) una primera fórmula para valorar activos financieros, pero tenía ciertas deficiencias ya que algunos de los supuestos de partida no eran realistas, pues entre ellos se permitía que los precios de las acciones fueran negativos y una tasa de interés cero. Posteriormente, otros economistas y matemáticos intentaron mejorar la fórmula de Bachelier asumiendo que los precios seguían una distribución log-normal, evitando así valores negativos de los mismos, así como una tasa de interés no nula además de considerar una prima por el riesgo asumido.

Sin embargo, fueron el economista estadounidense Fisher Black y el economista y matemático canadiense Myron S. Scholes los que estudiaron a fondo este problema y en 1973 obtuvieron, basándose en un movimiento browniano de tipo geométrico y en resultados del cálculo estocástico, la famosa ecuación de Black-Scholes, una ecuación diferencial estocástica en derivadas parciales de tipo parabólico que permite la valoración de derivados financieros y, en particular, de opciones

financieras de compra o venta europeas a partir de determinadas variables como el precio de otros activos, generalmente acciones, a lo largo de tiempo.

El modelo matemático de Black-Scholes fue referenciado por primera vez en 1973 por el ingeniero, matemático y economista estadounidense Robert C. Merton que lo incluyó en su publicación “Theory of Rational Option Pricing”. Posteriormente, el profesor Merton estudió los trabajos realizados por Black y Scholes y consiguió generalizar el modelo relajando algunas condiciones impuestas por el modelo inicial (por ejemplo, que las acciones permitieran repartir dividendos no estaba contemplado entre los supuestos del modelo original). Estas contribuciones permitieron que la ecuación se pudiera utilizar, posteriormente, para valorar otros activos financieros como opciones americanas, hipotecas o incluso activos intangibles.

La ecuación de Black-Scholes ha sufrido, desde su aparición, numerosos estudios y análisis, pero sobre todo ha sido contrastada en gran parte de los mercados financieros de opciones y futuros de todo el mundo, habiendo salido indemne de todas las verificaciones a las que ha sido sometida. Podríamos decir que, con la aparición de la ecuación de Black-Scholes, existe un antes y un después en la teoría moderna de valoración de activos financieros. Su formulación, desarrollo y aplicaciones merecieron en el año 1997 la concesión a Myron S. Scholes y a Robert C. Merton el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel (premio Nobel de Economía). Fisher Black ya había fallecido en esa fecha, pero a buen seguro, también hubiera sido merecedor del galardón.

En los próximos capítulos abordaremos un estudio de esta ecuación, desde los conceptos económicos y matemáticos básicos para entenderla hasta su deducción y resolución.

Capítulo 2. Conceptos financieros en la valoración de opciones

Es frecuente escuchar en las noticias diarias el término Bolsa: por ejemplo, que las acciones de una empresa han comenzado a cotizar en Bolsa o que con el tiempo sus acciones han subido o han bajado su cotización. Este término es lo que financieramente se conoce como **mercado de valores**.

En un mercado de valores los agentes financieros compran y venden activos financieros generalmente a través de intermediarios y utilizando instrumentos adecuados para el intercambio.

Definición 2.1 (activo financiero). *Un **activo financiero** es cualquier instrumento financiero que permite obtener a su propietario unos ingresos futuros de la parte vendedora.*

Son activos financieros, por ejemplo, las **acciones** de una empresa. Cuando un inversor compra acciones de una determinada empresa espera obtener una rentabilidad a cambio de la aportación que ha realizado al capital de la misma. También son activos financieros típicos los **Bonos del Estado**. El poseedor de éstos tiene derecho a cobrar del Estado unas cantidades futuras en concepto de intereses (cupón) por el tiempo que ha prestado dinero al Estado, que es el tiempo que pasa desde la compra hasta el vencimiento.

Un mercado de valores en el cual los activos que se negocian son emitidos por primera vez, recibe el nombre de **mercado primario**. Por el contrario, un mercado de valores en el que se negocian activos que ya han sido emitidos y vendidos en el mercado primario, recibe el nombre de **mercado secundario**.

Como ya hemos puesto de manifiesto en la introducción, el mercado de valores objeto de este trabajo es el mercado de **derivados financieros**, por lo que a continuación procederemos a definir qué es un derivado financiero y a describir los tipos que existen.

Definición 2.2 (derivado financiero). *Un **derivado financiero** es un activo financiero cuyo valor depende del valor de otro activo al que denominamos **activo subyacente**¹.*

En consecuencia, un derivado financiero tiene su origen en el activo del cual subyace y su valor podrá variar en función de las variaciones en el valor del activo subyacente.

¹ El activo subyacente más común son las acciones aunque pueden existir activos subyacentes de naturaleza no financiera como activos agrícolas o ganaderos, entre otros

No es nuestro objetivo realizar una descripción exhaustiva de todos los tipos de derivados financieros que existen, por lo que nos limitaremos a dar una breve descripción de los más importantes para luego centrarnos en los derivados financieros objeto de este trabajo, que son las **opciones financieras** y, más concretamente la opción call europea.

2.1. FORWARDS.

Definición 2.3 (forward). *Un **forward** o **contrato a plazo** es un contrato privado de compraventa mediante el cual se adquiere el compromiso (y, por tanto, la obligación) de comprar (el comprador) y de vender (el vendedor) un determinado activo en una fecha futura T , y a un precio K determinado en la fecha del contrato.*

Al tratarse de un acuerdo bilateral podemos decir que su negociación no se realiza en mercados regulados u organizados sino más bien de forma privada.

El activo objeto del contrato es el **activo subyacente**, el precio K del activo se denomina **precio del contrato** y la fecha T se denomina **fecha de vencimiento o de expiración**.

Cabe destacar que en el momento en que es firmado el contrato surge la obligación para ambas partes de ejecutarlo en su fecha de vencimiento, es decir, el comprador está obligado a comprar el activo subyacente y el vendedor a venderlo, con independencia de cómo haya variado su precio a lo largo del tiempo. Es por ello que, en el momento de la realización del contrato, no existe corriente monetaria alguna, es decir, no se realiza pago por ninguna de las partes, pues ambas adquieren una obligación.

Es evidente, por tanto, que en este tipo de derivados la obligación adquirida por ambas partes deriva en un riesgo debido al desconocimiento de cómo variará el precio del activo subyacente en el tiempo y a la obligación que tienen ambas de ejecutar el contrato en la fecha T .

En el caso de que el precio S_T del activo subyacente en la fecha de expiración sea superior al precio del contrato ($S_T > K$), el comprador saldrá beneficiado en la operación pues estará comprando el activo a un precio inferior al que tiene en la fecha T . El beneficio para el comprador, en este caso, será $S_T - K$. En cambio, si el precio S_T del activo subyacente en la fecha de expiración es inferior al precio del contrato ($S_T < K$), quien saldrá beneficiado será el vendedor pues obtendrá en la venta una cantidad superior que la fijada en el contrato, siendo su beneficio, en este caso, $K - S_T$.

2.2. FUTUROS.

Definición 2.4 (futuro). *Un **futuro** es un contrato bilateral mediante el cual las partes se comprometen a comprar o vender un activo (activo subyacente) en una fecha futura (fecha de vencimiento) y a un precio acordado en el momento de la formalización del contrato.*

A simple vista se podría caer en el error de pensar que los **forwards** y los **futuros** son productos idénticos, y aunque es cierto que ambos productos derivados tienen similitudes, existen también algunas diferencias importantes entre ellos. Podríamos destacar como más importantes las siguientes:

- Los futuros son negociados dentro de un mercado regulado, el **Mercado Español de Futuros y Opciones Financieras** ² (MEFF), por lo que este tipo de contrato debe ajustarse a las opciones que se ofertan en él y no se rige por la voluntad de las partes. De acuerdo con esto, los futuros son contratos estandarizados en cuanto a términos y condiciones mientras que los términos y condiciones de los forwards se adaptan a las necesidades de las partes involucradas.
- Los futuros tienen lo que se conoce con el nombre de un **mark-to-market** diario. Esto quiere decir que el precio del contrato se revisa diariamente. Por lo general, los forwards no son mark-to-market, aunque pueden existir algunos contratos de forwards que sí cumplan esta característica.
- Todos los contratos de futuros están respaldados por la **Cámara de Compensación de los mercados de Futuros y Opciones** ³, encargada de garantizar el buen fin de los todos los contratos realizados en los mercados de Futuros y Opciones, a diferencia de los contratos de forwards, que directamente no tienen Cámara de Compensación, siendo la única forma de cobrar el contrato es que la otra parte lo cumpla, por lo que aumenta el riesgo del contrato.

2.3. OPCIONES.

Nos centramos, en este apartado, en los derivados financieros objeto de este trabajo: las **opciones financieras** y, para ello, comenzaremos presentando una situación, a modo de ejemplo, que nos ayude a comprender los conceptos que aparecen en la valoración de las mismas.

² Supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía

³ Se denomina también Cámara de Contrapartida

“Supongamos que un club de fútbol desea contratar para el próximo año al jugador X de un equipo rival. El presidente del club desea firmar a fecha de hoy un contrato que le proporcione el derecho (pero no la obligación) de comprar al jugador en una fecha determinada T y a un precio K fijado de antemano. Supongamos además que el representante del jugador acepta la firma de dicho contrato.

Es razonable pensar que el precio del jugador puede variar a lo largo del tiempo, desde la firma del contrato hasta la fecha de vencimiento del mismo. Por ejemplo, si el jugador se lesiona de forma grave, su precio razonablemente bajará, en cambio, si el jugador se convierte en el máximo goleador del equipo y contribuye de manera notable a la consecución de los objetivos de su club, su precio razonablemente aumentará.

En consecuencia, en la fecha de vencimiento del contrato, el precio S_T que tenga el jugador en ese momento podrá ser superior, igual o inferior a K .

Como hemos comentado anteriormente, el club tiene el derecho de comprar al jugador y, si así lo decide, el representante estará obligado a ejecutar el contrato. Es razonable pensar que el club ejercerá el derecho de compra si el precio S_T es superior al precio K pactado en el contrato, pues estaría comprando al jugador a un precio inferior al que tiene en el mercado. Por el contrario, el club no ejercerá el derecho de compra si el precio S_T es inferior al precio pactado K , pues en este caso, lo compraría más caro que su precio de mercado.

Podemos intuir que este contrato no es muy beneficioso para el representante del jugador, pues si el club ejerce el derecho, el representante percibiría una cantidad inferior al precio de mercado y si el club no ejerce el derecho, el representante no percibiría cantidad alguna. Es lógico, por tanto, que el representante exija al club una cantidad justa para comprometerse a firmar un contrato que no le beneficia y que, además, está obligado a cumplir siempre y cuando así lo decida el club, que es el poseedor del derecho de compra. Es decir, el club debe pagar una cantidad C al representante para adquirir el derecho de compra del jugador.

En el caso de que el club ejerza el derecho de compra, espera compensar la cantidad C pagada por la adquisición del derecho de compra con el beneficio que le supone el haber comprado al jugador a un precio inferior al de mercado, mientras que si el club no ejerce el derecho de compra, habrá perdido la cantidad C ”.

La pregunta es: ¿cuál es esa cantidad C que el representante considera justa para acceder a la firma del contrato?

El contrato que se ha puesto de manifiesto en el ejemplo anterior es lo que se denomina una **opción financiera** y su valoración es el objeto de este trabajo. Más concretamente nuestro objetivo es valorar una opción de compra europea.

Ahondaremos a continuación en este concepto, lo definiremos más formalmente, indicando los diferentes tipos que pueden existir.

2.3.1. CONCEPTO Y ELEMENTOS DE UNA OPCIÓN FINANCIERA.

Definición 2.5 (opción financiera). *Una **opción financiera** es un contrato por el que se adquiere, a un determinado precio, el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en una fecha determinada T y a un determinado precio K , denominado **precio de ejercicio** de la opción o **strike**, que se establece en el momento de la firma del contrato.*

El propietario del derecho de compra o venta se denomina **holder** mientras que la otra parte del contrato se denomina **writer** y está obligada a vender o comprar el subyacente siempre y cuando el holder lo solicite. Generalmente se suele decir que quien tiene la obligación sobre la opción, es decir, el writer, está en una posición corta (**short position**) y quien tiene el derecho sobre la opción, es decir, el holder, está en una posición larga (**long position**) .

Cuando el holder ejerce la opción bien sea de compra o bien sea de venta, se dice que está en la posición **at the money**, mientras que si no la ejerce se dice que está en la posición **out of the money** . En el caso de que el precio K del contrato sea igual al precio del activo subyacente S_T , al holder le resultará indiferente ejercer o no la opción. En tal caso se dice que está en la posición **in the money** .

Las opciones financieras, por tanto, pueden establecer un derecho tanto de compra como de venta. Cuando una opción se establece sobre un derecho de compra se dice que es una **opción call** y a su precio lo denotaremos por C . En cambio, cuando se refiere a un derecho de venta se denomina **opción put** y a su precio lo denotaremos por P .

Es obvio que el holder ejercerá la opción siempre y cuando le beneficie, entendido este beneficio como un beneficio económico, pero esto implica que el writer saldrá perjudicado. Volvamos al ejemplo introductorio, el comprador ejercerá la opción y, por tanto, comprará al jugador siempre y cuando su precio sea superior al pactado en el contrato. Esto implicará que su representante estará vendiendo al jugador a un precio inferior al de mercado, con el consiguiente perjuicio económico que esto conlleva para él.

Debido a que el holder tiene una opción mientras que el writer tiene una obligación, las condiciones de una opción son más ventajosas para el holder que para el writer, por lo que el holder debe compensar al writer con una cantidad C si la opción es call o con la cantidad P si la opción es put, por la obligación que éste adquiere cuando se firma el contrato. Entonces el holder debe cuantificar la cantidad

C o P justa para adquirir la opción, es decir, debe **valorar la opción** . A la cantidad en la que se valora una opción la denominamos **prima**.

Por tanto, en un contrato de opción es necesario que el adquirente compense económicamente al vendedor por el hecho de adquirir una opción que puede ejercer o no, en contrapartida con la parte vendedora que ha de cumplir obligatoriamente lo que disponga el adquirente de la opción. Esta compensación es la que diferencia a un contrato de opción de un contrato de forward o de futuro, en el cual, como hemos comentando anteriormente, no se realiza pago alguno por ninguna de las partes en la fecha de realización del contrato, pues ambas partes están obligadas a cumplirlo.

Debemos tener claro la diferencia entre el derivado financiero, que en nuestro caso es la opción, y el activo subyacente. En el caso de una opción call, el holder compra la opción y también el activo subyacente (del que es propietario el writer) en el caso de ejercerla. En el caso de una opción put, el holder compra la opción pero vende el activo subyacente (del que es propietario el holder) en el caso de ejercerla. El precio del activo subyacente puede variar a lo largo del tiempo mientras que el precio de la opción, es decir, su valor, se fija en la fecha del contrato y, en consecuencia, no cambia a lo largo del tiempo.

Antes de continuar con nuestra exposición debemos hacer una consideración relativa al beneficio que consigue el holder en el caso de ejercer la opción y se refiere a que el hecho de ejercerla no necesariamente le implicará la consecución de un beneficio positivo, es decir, el ejercicio de la opción puede reportar a su adquirente un beneficio positivo o negativo (pérdidas) y, sin embargo, aun teniendo pérdidas le convenga ejercer la opción. En tal caso, el derecho del ejercicio se realiza para disminuir las pérdidas totales pues si no lo hiciera, las pérdidas serían aún mayores. Vamos a estudiar esto con detalle en la sección 2.3.3.

2.3.2. VALOR INTRÍNSECO Y EXTRÍNSECO DE UNA OPCIÓN.

Vamos ahora a definir lo que se entiende por **valor intrínseco** y **valor extrínseco** de una opción financiera, conceptos muy importantes a la hora de valorar la opción.

Definición 2.6 (valor intrínseco). *Se define el **valor intrínseco** de una opción como la diferencia entre el precio de mercado del activo subyacente y el precio del ejercicio de la opción.*

El valor intrínseco es sencillo de calcular en base a la definición anterior; basta con restar los precios del subyacente y de ejercicio no pudiendo ser este valor negativo. Por tanto, el valor intrínseco solo existe cuando la opción está **in the money**. En el caso de una opción call existirá valor intrínseco cuando se pueda

comprar más barato que en el mercado, por lo que vendrá dado por $S_T - K$, mientras que en una opción put el valor intrínseco existirá cuando se pueda vender más caro que en el mercado y vendrá dado, por tanto, por $K - S_T$.

La idea que subyace al valor intrínseco es la compensación que se debe hacer al vendedor de la opción por la pérdida obtenida por el hecho de que el precio del subyacente y el precio de ejercicio normalmente no son iguales. Por ejemplo, en una opción call si el holder ejerce la opción obtiene un beneficio de $S_T - K$, que es pérdida para el writer y, por ello, este valor debe estar incluido en la valoración C de la prima. En el caso de una opción put, si el holder ejerce la opción obtendrá un beneficio de $K - S_T$, por lo que deberá incluir este valor en la prima P para compensar al writer por su pérdida.

Como hemos comentado anteriormente, el valor intrínseco no puede ser nunca negativo, por lo que tomará el valor cero en el caso de que las diferencias $S_T - K$ o $K - S_T$ sean negativas. Esto ocurre en las opciones **in the money** y en las opciones **out of the money**.

Se tiene, por tanto, que para una opción call:

$$VI = \max(S_T - K, 0),$$

mientras que para una opción put:

$$VI = \max(K - S_T, 0).$$

Definición 2.7 (valor extrínseco). *Se define el **valor extrínseco** de una opción como el sobre precio que por encima del valor intrínseco paga el comprador al vendedor por los riesgos que éste asume.*

En consecuencia:

$$VE = Prima - VI.$$

Podemos deducir que el valor intrínseco puede calcularse en cualquier momento y que puede cambiar su valor debido a que el subyacente puede cambiar de valor a lo largo del **período de vigencia** de la opción. Cuanto más tiempo falte para el vencimiento de la opción más probabilidad habrá de que las fluctuaciones en los mercados produzcan una variación en el precio del subyacente en el sentido favorable al poseedor de la opción y, en consecuencia, del valor intrínseco, lo que produciría mayores pérdidas para el vendedor de la opción. Por tanto, éste exigirá una compensación mayor aumentando el valor de la prima.

Sin embargo, el período de vigencia no es el único factor que influye en el valor de la prima. Otro aspecto importante a considerar es la **volatilidad** del activo

subyacente que hace referencia a la variabilidad de su precio. Un subyacente con alta volatilidad implica mayores oscilaciones en su precio, lo que implica mayores riesgos para el vendedor en el caso de que el precio del subyacente aumente y, por tanto, exigirá una mayor prima para compensarlos.

Así, el poseedor de una opción call prefiere que la volatilidad del activo sea alta, pues en caso de que el precio del subyacente disminuya mucho, le bastaría con no ejercer la opción y sus pérdidas se limitarían a la prima pagada, pero en el caso de que el precio del subyacente se dispare, podrá obtener unos rendimientos futuros importantes. Análogamente, el poseedor de una opción put desea que un activo tenga una alta volatilidad pues si el precio aumenta mucho no ejercería su opción y tendría las pérdidas limitadas a la prima abonada, pero si el precio del activo cae sus rendimientos futuros son mayores.

Cuando un agente financiero realiza una operación de opción lo hace con unas ciertas expectativas de beneficios futuros, es decir, con una expectativa acerca de cómo variarán los precios del subyacente. Sin embargo, la propia definición de la palabra hace que sea muy difícil conocer de antemano cómo será la variabilidad en el precio del subyacente, por lo que podemos decir que la volatilidad es uno de los factores más difíciles de controlar a la hora de establecer el valor de la prima.

Otro factor importante para establecer el valor de la prima se refiere al reparto de **dividendos**. Si el subyacente es un activo sujeto a un posible reparto de dividendos, su precio disminuirá en el caso de que efectivamente se repartan. Este hecho implica que al propietario de una acción call no le interesa que el subyacente reparta dividendos pues cuanto menor sea el valor del subyacente, menor probabilidad habrá de pueda ejercer la opción, pues éste solo la ejercerá si $S_T > K$ y, por tanto, se abarata la opción. En el caso de las opciones put, ocurre al contrario, es decir, lo interesante es que el subyacente reparta dividendos, pues en este caso como la opción se ejerce si $K > S_T$, a menor valor del subyacente, mayor probabilidad de que se pueda ejercer la opción, y por tanto, se encarece la opción.

El **precio de ejercicio (K)** también es una variable a tener en cuenta en el momento de valorar la opción. Tengamos en cuenta que K es constante a lo largo de la vida del contrato. Sin embargo, una opción call con precio de ejercicio alto hace poco probable que $S_T > K$, con lo que la probabilidad de ejercerla será menor, abaratándose la opción la opción, mientras para una opción put un precio de ejercicio alto hace muy probable que se cumpla $K > S_T$, con lo que la probabilidad de ejercerla será mayor, encareciéndose la opción.

Por último, mencionamos también el **tipo de interés** como un factor del cual depende el valor de la prima. Sin embargo, es el factor que menos influye en el valor

de la misma siendo en la mayoría de los casos muy pequeña esta influencia, por lo que no nos detenemos en una explicación más detallada.

2.3.3. PAY-OFF DE UNA OPCIÓN FINANCIERA.

Definición 2.8 (pay-off). *Se denomina **pay-off** de una opción financiera a la función que proporciona el resultado que obtienen las partes en la operación a partir del valor del activo subyacente.*

Vamos a ver ahora como es este pay-off tanto para el holder como para el writer, según la opción sea call o sea put.

➤ Pay-off de una opción call .

Cuando la opción es call, el ejercicio de la misma tiene sentido cuando el precio del activo subyacente, S_T , es superior al precio del contrato ($S_T > K$). Así, el holder compra el activo subyacente a un precio más barato que el del mercado.

En la **Fig. 1**, se observa la función de pay-off de una opción call en posición long. En ella distinguimos claramente tres zonas. En la **zona I**, donde se cumple $0 < S_T < K$, no es conveniente el ejercicio de la opción, pues de hacerlo, se estaría comprando el subyacente a un precio superior al de mercado con la consiguiente pérdida $K - S_T$, además de la cantidad C pagada por la compra de la opción. Al no ejercer la opción, las pérdidas son menores pues se limitan a la cantidad C . En la **zona II**, en la que se cumple $K < S_T < K + C$, es conveniente ejercer la opción aun cuando el beneficio obtenido, $S_T - K$, no sea suficiente para compensar la prima C pagada por la opción. En este caso, la conveniencia en el ejercicio de la opción se debe a que si no la ejerce perdería la cantidad correspondiente a la prima, que es una cantidad mayor. Por último, en la **zona III**, en la que se cumple $S_T > K$, también es conveniente el ejercicio de la opción pues aquí el beneficio obtenido en la compra sí es suficiente para compensar la cantidad C y, así, su beneficio sería positivo. Digamos que es la zona deseada para el holder pues es en la que obtiene mejor resultado.

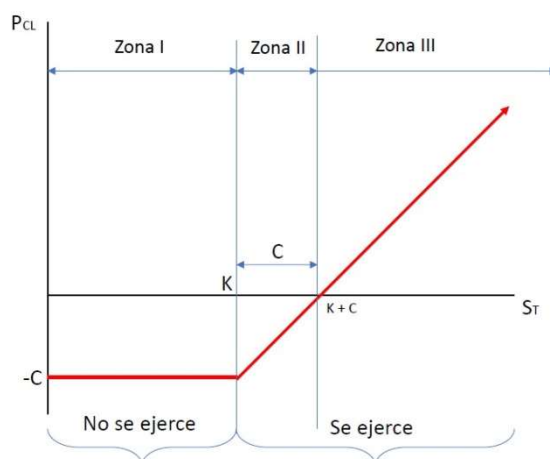


Figura 1. Pay-off de una opción call en posición long

En consecuencia, su resultado positivo o negativo, será, en el caso de ejercer la opción $S_T - K - C = S_T - (K + C)$, mientras que tendría una pérdida $-C$ en el caso de no ejercerla.

La función de pay-off, en este caso, la denotaremos por $P_{CL}(S_T)$, donde CL hace referencia al tipo de opción call en la posición long, y vendrá dada por:

$$P_{CL}(S_T) = \begin{cases} S_T - (K + C) & \text{si } S_T > K \\ -C & \text{si } 0 < S_T \leq K. \end{cases}$$

En la **Fig. 2** se puede observar la función de pay-off de una opción call en posición short, es decir, desde el punto de vista del writer. Así, se puede apreciar que en la **zona I**, donde no se ejerce la opción, el writer gana la cantidad C , es decir, la prima que cobró por la realización del contrato. Es la zona en la que su beneficio será mejor, por lo que es la zona deseada para él. En la **zona II**, al ejercerse la opción, el writer tiene una pérdida $K - S_T$, sin embargo, la cantidad C cobrada en el contrato es suficiente para compensar esa pérdida y producirle un resultado positivo. Por último, en la **zona III**, la cantidad C no sería suficiente para compensar la pérdida que tiene en la venta y, en consecuencia, su beneficio sería negativo.

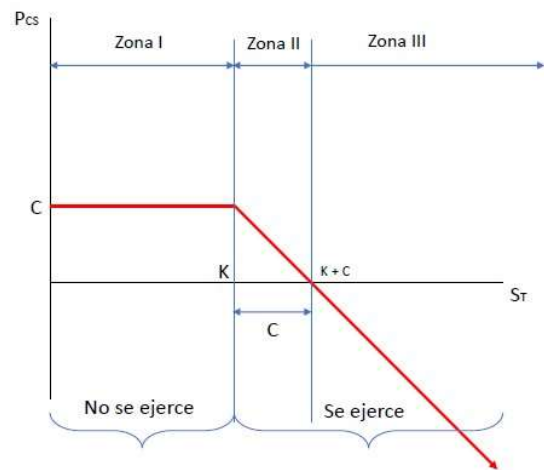


Figura 2. Pay-off de una opción call en posición short

En consecuencia, su resultado, positivo o negativo será $K - S_T + C = -S_T + (K + C)$, en el caso de que se ejerza la opción, mientras que tendría una ganancia C en el caso de que no se ejerza.

Su función de pay-off (cambiando CL por CS que denota la opción call en posición short) será, por tanto:

$$P_{CS}(S_T) = \begin{cases} -S_T + (K + C) & \text{si } S_T \geq K \\ C & \text{si } 0 < S_T < K. \end{cases}$$

Como es lógico, en las expresiones de las funciones $P_{CL}(S_T)$ y $P_{CS}(S_T)$ se pone de manifiesto y, así se puede observar en las figuras 1 y 2, que, tanto si se ejerce la opción como si no se ejerce, los resultados de cada parte son opuestos, es decir, lo que gana el holder lo pierde el writer y viceversa.

➤ Pay-off de una opción put .

Cuando la opción es put, el ejercicio de la opción tiene sentido cuando el precio del activo, S_T , es inferior al pactado en el contrato ($S_T < K$). Así, el holder podrá vender el activo a un precio superior al del mercado.

En la **Fig. 3**, se observa la función de pay-off de una opción put en posición long. La **zona I**, donde se cumple que $0 < S_T < K - P$, es la más interesante para el holder, pues el beneficio obtenido con el ejercicio de la opción, $K - S_T$, es suficiente para compensar la cantidad P pagada a la firma del contrato. Su beneficio es, por tanto, positivo. En la **zona II**, donde se cumple que $K - P < S_T < K$, el beneficio obtenido no es suficiente para

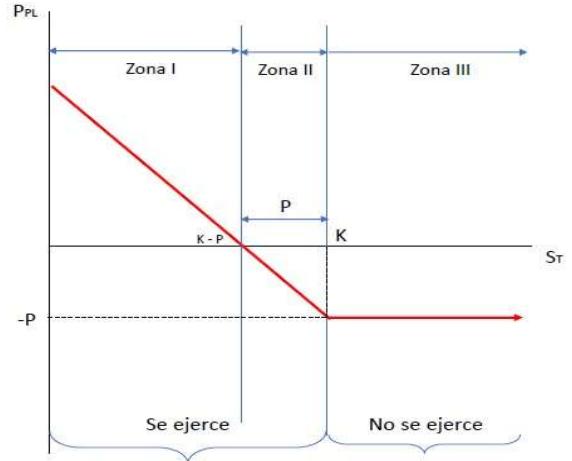


Figura 3. Pay-off de una opción put en posición long

compensar la prima P pero, aun así, es interesante el ejercicio de la opción pues de no ejercerla perdería la cantidad $-P$ que sería mayor que en el caso de ejercerla. Aquí, el ejercicio de la opción está motivado, al igual que ocurría en la opción call, por la minimización de las pérdidas. Por último, en la **zona III**, donde $S_T > K$, no interesa ejercer la opción pues $K - S_T < 0$ y el holder perdería esta cantidad además de la prima P , y le resultaría más ventajoso no ejercer la opción pues sus pérdidas se limitarían a la prima P .

En consecuencia, su resultado positivo o negativo, será, en el caso de ejercer la opción $K - S_T - P = -S_T + (K - P)$, mientras que es el caso de no ejercerla tendría una pérdida igual a $-P$. Si denotamos su función de pay-off como $P_{PL}(S_T)$, donde PL hace referencia a la opción put en posición long, será:

$$P_{PL}(S_T) = \begin{cases} -S_T + (K - P) & \text{si } 0 < S_T \leq K \\ -P & \text{si } S_T > K. \end{cases}$$

En la **Fig. 4**, se observa la función de pay-off de una opción put en posición short. En la **zona I**, al ejercerse la opción, el writer tiene una pérdida igual a $S_T - K$ y aun cuando cobró la cantidad P en la fecha del contrato, ésta no es suficiente para compensar la pérdida en el ejercicio de la opción, con lo su beneficio es negativo. En la **zona II**, ocurre que la prima P es suficiente para compensar la pérdida en el ejercicio de la opción, con lo que su beneficio es positivo. Por último, en la **zona III**, el holder no ejerce la opción, con lo cual el beneficio para el writer es el correspondiente a la prima P . Es la zona deseada para el writer, pues el beneficio más alto que puede obtener es P .

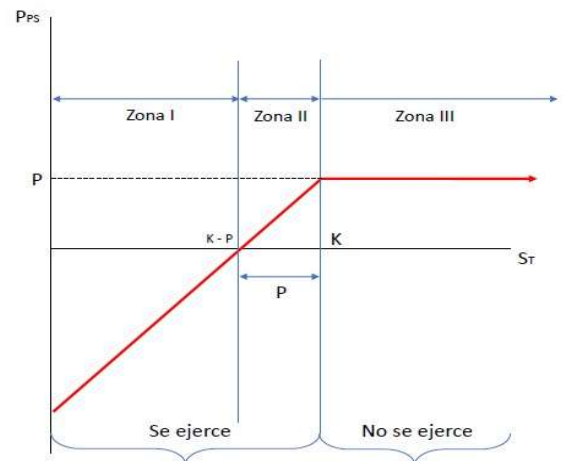


Figura 4. Pay-off de una opción put en posición short

En consecuencia, su resultado positivo o negativo, será, en el caso de ejercer la opción $S_T - K + P = S_T - (K - P)$, mientras que en el caso de no ejercerla tendría una ganancia igual a P . Denotando a su función de pay-off por $P_{PS}(S_T)$, donde PS hace referencia a la opción put en posición short, será:

$$P_{PS}(S_T) = \begin{cases} S_T - (K - P) & \text{si } 0 < S_T \leq K \\ P & \text{si } S_T > K. \end{cases}$$

Para terminar este capítulo haremos referencia a los tipos de opciones financieras. Tanto las opciones call como las opciones put pueden ser **opciones europeas**, que son aquellas que, en caso de ser ejercidas, solo se pueden ejercer en la fecha del vencimiento del contrato, en contraposición con las **opciones americanas**, que son aquellas que, en caso de ser ejercidas, se pueden ejercer en cualquier momento de la vida del contrato, no siendo necesario, por tanto, esperar a su vencimiento.

Capítulo 3. Conceptos matemáticos en la valoración de opciones

En este capítulo revisaremos los conceptos matemáticos fundamentales en la teoría de valoración de opciones financieras. Dado que el valor de una opción depende de factores que, en general, no son predecibles y, por tanto, contiene un alto grado de aleatoriedad, se hace necesario a la hora de valorar una opción apoyarse en el cálculo de probabilidades y, más concretamente, en la teoría de procesos estocásticos. A esto dedicaremos los dos primeros puntos de este capítulo. Posteriormente, nos centraremos en el área del cálculo estocástico donde definiremos el concepto de ecuación diferencial estocástica y proceso de Itô y enunciaremos el lema de Itô, a partir del cual deduciremos en el siguiente capítulo la ecuación diferencial estocástica objeto de este trabajo: la ecuación de Black-Scholes.

3.1. CONCEPTOS DE LA TEORÍA DE LA PROBABILIDAD.

Definición 3.1.1 (σ -álgebra). Una familia $\mathcal{F}$ de subconjuntos de un conjunto Ω se denomina **σ -álgebra** de subconjuntos de Ω cuando verifica las propiedades siguientes:

- i. $\Omega \in \mathcal{F}$.
- ii. Para todo $A \in \mathcal{F}$, $A^c \in \mathcal{F}$.
- iii. Si $\{A_n\}$ es una familia numerable de elementos de $\mathcal{F}$, su unión está en $\mathcal{F}$, es decir, $\bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$.

Definición 3.1.2 (σ -álgebra engendrada por un conjunto). Si $\mathcal{C}$ es una familia cualquiera de subconjuntos de un conjunto Ω , se denomina la **σ -álgebra engendrada por $\mathcal{C}$** y se denota por $\sigma(\mathcal{C})$ a la intersección de todas las σ -álgebras que contienen a $\mathcal{C}$, es decir:

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\mathcal{F} \supset \mathcal{C}} \mathcal{F}.$$

Definición 3.1.3 (σ -álgebra de Borel). Sea $\mathcal{I}$ la familia de todos los intervalos de $\mathbb{R}$. Se denomina **σ -álgebra de Borel** en $\mathbb{R}$ y la denotamos por $\mathbb{B}$ a la σ -álgebra engendrada por $\mathcal{I}$. A los elementos de $\mathbb{B}$ se le llama **conjuntos de Borel** o **conjuntos borelianos**.

Definición 3.1.4 (espacio medible). Sea $\mathcal{F}$ una σ -álgebra de subconjuntos de Ω . Se denomina **espacio medible** al par $(\Omega, \mathcal{F})$. Los elementos de $\mathcal{F}$ reciben el nombre de **sucesos** y, por ello, a $\mathcal{F}$ se le da el nombre de **σ -álgebra de sucesos**.

Definición 3.1.5 (probabilidad). Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible. Una **probabilidad** sobre $(\Omega, \mathcal{F})$ es una aplicación:

$$P: \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R},$$

que verifica los tres axiomas⁴ siguientes:

- i. $P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F}$.
- ii. Si $\{A_n\}$ es una familia numerable de sucesos de $\mathcal{F}$ tales que $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$, se verifica:

$$P\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n P(A_n).$$

- iii. $P(\Omega) = 1$.

Definición 3.1.6 (espacio de probabilidad). Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible y sea P una probabilidad sobre $(\Omega, \mathcal{F})$. Se denomina **espacio de probabilidad** a la terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Para cada suceso $A \in \mathcal{F}$, el valor $P(A)$ se llama de **probabilidad del suceso A** .

Definición 3.1.7 (variable aleatoria). *Dado un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, se denomina **variable aleatoria X** a una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna un número real a cada elemento del conjunto Ω , y que además verifica que*

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{F},$$

*para cada conjunto $B \in \mathbb{B}$. Es decir, para cada conjunto B de la σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$, la imagen inversa por X de B es un elemento de $\mathcal{F}$, es decir, de la σ -álgebra de subconjuntos de Ω . En este caso, se dice que X es una función **$\mathcal{F}$ -medible**.*

Lo anterior supone que una variable aleatoria nos permite pasar del espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$ al espacio medible $(\mathbb{R}, \mathbb{B})$. Además, si definimos una probabilidad P_1 en $(\mathbb{R}, \mathbb{B})$, se verifica que dado un suceso A cualquiera de $\mathcal{F}$ su probabilidad en $(\Omega, \mathcal{F})$ es la misma que la probabilidad del suceso que origina el valor de X desde Ω en $(\mathbb{R}, \mathbb{B})$, es decir:

$$\forall A \in \mathcal{F} \text{ es } P(A) = P_1(X(A)).$$

Podemos decir, por tanto, que una variable aleatoria X nos permite pasar el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ al espacio de probabilidad $(\mathbb{R}, \mathbb{B}, P_1)$.

Una variable aleatoria es **discreta** si el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar es finito o infinito numerable, mientras que se dice que es **continua** si el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar es infinito.

⁴ Estos axiomas son conocidos con el nombre de axiomas de Kolmogórov, en honor al matemático ruso Andréi Kolmogórov que los enunció en el año 1933

Definición 3.1.8 (función de distribución). Sea un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria definida en él. Se define la **función de distribución** $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ como:

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P((-\infty, x]).$$

Cuando una variable aleatoria es continua, llamamos **función de densidad** f_X a la función que verifica que

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx.$$

Evidentemente no cualquier función F puede ser una función de distribución. Terminamos esta sección enumerando las propiedades que debe cumplir una función para ser una función de distribución. Éstas son:

- i. Es creciente, esto es, si $x_1 \leq x_2 \implies F(x_1) \leq F(x_2)$.
- ii. Es continua por la derecha, es decir

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a^+).$$

- iii. Verifica

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

Definición 3.1.9 (esperanza matemática). Sea un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria definida en él. Se define la **esperanza matemática** de la variable X , y se denota por $E[X]$ como:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n x_i P[X = x_i],$$

en el caso de la que la variable aleatoria sea discreta o

$$E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx,$$

en el caso de que la variable aleatoria sea continua.

3.2. CONCEPTOS DE PROCESOS ESTOCÁSTICOS.

Definición 3.2.1 (proceso estocástico). Se denomina **proceso estocástico** a una familia de variables aleatorias $\{X_t, t \in T\}$ que están definidas en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y con valores en el espacio medible $(E, \mathcal{E})$. Al espacio medible $(E, \mathcal{E})$ se le denomina **espacio de estados**.

Para cada $t \in T$, la aplicación:

$$X_t: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \varepsilon),$$

es una aplicación medible por lo que $X_t^{-1}(B) \in \mathcal{F}$, para todo $B \in \varepsilon$. A la representación gráfica de la aplicación X_t se le denomina **trayectoria** del proceso.

El conjunto T suele representar en la mayoría de los casos la variable tiempo. En muchas ocasiones interesa observar el sistema en momentos concretos del tiempo (horas, días, meses, etc). En tal caso $T = \{0, 1, 2, \dots\}$ y denominaremos a $\{X_t, t \in T\}$ **proceso estocástico discreto**. Sin embargo, cuando interesa observar el sistema de forma permanente, $T = [0, \infty)$ y a $\{X_t, t \in T\}$ lo llamaremos **proceso estocástico continuo**. Así, llamaremos a X_t el **estado del proceso** en la etapa t si el proceso es discreto o en el instante t si el proceso es continuo.

Cuando no se indica otra cosa lo habitual es considerar el espacio de estados (E, ε) como $(\mathbb{R}, \mathbb{B})$, es decir, la recta real numérica con la σ -álgebra de Borel. Así podemos pensar que cada X_t es un número real que mide el valor del proceso en el instante t como ocurre, por ejemplo, con la valoración de un activo financiero.

Definición 3.2.2 (filtración). Sea un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Se denomina **filtración** a toda familia $\mathbf{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in T}$ de σ -álgebras de Ω tal que $\mathcal{F}_{t_1} \subset \mathcal{F}_{t_2} \subset \mathcal{F}$, con $t_1 \leq t_2, t_1, t_2 \in T$.

Definición 3.2.3 (proceso adaptado a una filtración). Se dice que un proceso $\{X_t, t \in T\}$ es **adaptado a una filtración** $\mathbf{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in T}$ si la variable X_t es $\mathcal{F}_t$ -medible, para cada $t \in T$.

Otro concepto importante en la teoría de valoración de activos financieros es el concepto de martingala.

Definición 3.2.4 (martingala). Sea un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ y $\mathbf{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in T}$ una filtración en dicho espacio. Se dice que el proceso estocástico $\{X_t, t \in T\}$ es una **martingala** si para todo $t \in T$ se verifica:

- i. $\mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_{t+1}$.
- ii. X_t es $\mathcal{F}_t$ -medible, es decir, el proceso $\{X_t\}$ es adaptado a la filtración $\mathbf{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in T}$.
- iii. $E([X_t]) < \infty$.
- iv. Para todo $t \in T$ se verifica que $E[X_{t+1}/\mathcal{F}_t] = X_t$ con probabilidad uno.

Un tipo especial de procesos estocásticos son aquellos que tienen la propiedad markovniana, es decir, la propiedad de que la probabilidad de un estado futuro, X_{t+1} , condicionado al comportamiento pasado de las variables $X_0, X_1, \dots, X_t$ es igual a la probabilidad de que X_{t+1} esté condicionado a X_t . Por tanto, en este tipo de procesos no importa lo que haya ocurrido en el pasado y solamente se tiene en cuenta el estado actual del proceso. Por eso suele llamarse a este tipo de procesos “procesos con falta de memoria”. Nos limitaremos en este trabajo a dar la definición aplicada a un proceso estocástico de tiempo continuo.

Definición 3.2.5 (proceso de Markov de tiempo continuo). *Un proceso estocástico $\{X_t, T = [0, \infty)\}$ de tiempo continuo, definido en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ se dice que tiene la propiedad markovniana y lo llamaremos **proceso de Markov⁵ de tiempo continuo** si:*

$$P(X(t_{n+1}) = x_{n+1} / X(t_n) = x_n, \dots, X(t_1) = x_1) = P(X(t_{n+1}) = x_{n+1} / X(t_n) = x_n)$$

tal que $t_{n+1} > t_n > t_{n-1} > \dots > t_1$.

De especial importancia en la valoración de activos financieros y, en particular, en el proceso para la obtención de la ecuación de Black-Scholes es un tipo de proceso estocástico denominado movimiento browniano⁶.

Definición 3.2.6 (movimiento browniano). *Un **movimiento browniano** o **proceso de Wiener** es un proceso estocástico $\{W_t, t \in T\}$ definido en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, que tiene las siguientes propiedades:*

- i. *Por convenio, su valor inicial es 0, es decir, $W_0 = 0, P(W_0 = 0) = 1$.*
- ii. *Para cualesquiera dos instantes de tiempo $s < t$, se verifica que el incremento $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$, donde $N(0, t - s)$ es una distribución normal con medio cero y desviación típica $t - s$.*
- iii. *Para $0 \leq t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n$, los incrementos $W_{t_i} - W_{t_{i-1}}, i = 1, 2, \dots, n$, son variables aleatorias independientes.*
- iv. *Las trayectorias son continuas.*

⁵ En honor al matemático ruso Andréi Markov

⁶ El calificativo de browniano se debe al botánico y médico escocés Robert Brown que, en 1727, observando al microscopio granos de polen suspendidos en el agua se dio cuenta de que realizaban un movimiento aleatorio e inexplicable. Más tarde observó el mismo tipo de movimiento en granos de polvo. No pudo dar una explicación razonable a estos tipos de movimiento pero por ser el primero que lo observó se tomó su apellido para denominarlo.

Definición 3.2.7 (movimiento browniano con deriva). Se define **movimiento browniano con deriva** μ al proceso X_t dado por:

$$X_t = \sigma W_t + \mu t, \quad (3.1)$$

donde W_t es un movimiento browniano, $\sigma > 0$ recibe el nombre de **volatilidad** y $\mu \in \mathbb{R}$.

Los movimientos brownianos son, en la actualidad, la base para modelar el comportamiento en la variación de la mayor parte de variables financieras. Sin embargo, el movimiento browniano estándar, con las propiedades que se le han definido, es insuficiente para modelar la variación, por ejemplo, de los precios ya que es muy habitual que los precios no tengan valor cero en el instante inicial o que los incrementos no tengan media cero y, por lo tanto, no tengan una distribución $N(0, t - s)$. Para explicar el comportamiento de los precios en cuanto a su variabilidad, es frecuente utilizar el movimiento browniano geométrico. Este tipo de movimiento browniano es una transformación exponencial del movimiento browniano con deriva. Lo definimos a continuación:

Definición 3.2.8 (movimiento browniano geométrico). Dado un movimiento browniano W_t , se denomina **movimiento browniano geométrico** al proceso S_t definido por:

$$S_t = e^{\sigma W_t + \mu t}. \quad (3.2)$$

La variable aleatoria S_t tiene distribución log-normal con media μt y varianza $\sigma^2 t$, esto es

$$\ln S_t \sim N(\mu t, \sigma^2 t).$$

3.3. CONCEPTOS DE CÁLCULO ESTOCÁSTICO.

El cálculo estocástico es el instrumento matemático que nos permite realizar un estudio profundo de los procesos que tienen un alto componente aleatorio, es decir, los procesos estocásticos. Este componente de aleatoriedad es muy frecuente en el mundo financiero. No en vano, la economía en general y las finanzas en particular están sometidas a un alto grado de expectativa por parte de los inversores, lo que dificulta la predicción de la evolución de las variables financieras en el tiempo. El cálculo estocástico ha contribuido de manera notable al desarrollo de muchas de las investigaciones que se producen en el ámbito financiero. Nos centraremos, en esta sección, en las contribuciones del matemático japonés Kiyoshi Itô que son de especial relevancia en la ecuación de Black-Scholes de la que nos ocuparemos más adelante.

Definición 3.3.1 (ecuación diferencial estocástica). Sea $\{X_t, t \in T\}$ un proceso estocástico y $\{W_t, t \in T\}$ un movimiento browniano definidos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Una ecuación del tipo:

$$dX_t = \mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t, \quad (3.3)$$

recibe el nombre de **ecuación diferencial estocástica**. Los coeficientes $\mu(t, X_t)$ y $\sigma(t, X_t)$ se denominan **coeficiente de deriva** y **coeficiente de difusión**, respectivamente.

Es habitual expresar este tipo de ecuaciones diferenciales estocásticas en términos de integrales, de la siguiente manera:

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dW_s. \quad (3.4)$$

La variable estocástica X_t está definida si en la ecuación integral anterior las integrales que aparecen tienen sentido y se pueden calcular.

Observemos que la integral $\int_0^t \mu(s, X_s)ds$ de la igualdad anterior es un integral de Riemann. A la integral $\int_0^t \sigma(s, X_s)dW_s$ la denominamos **integral estocástica** o **integral de Itô**.

Esta integral es una generalización de la integral de Riemann-Stieltjes en la que los integrandos son procesos estocásticos. A un proceso estocástico de la forma (3.4) se le denomina **proceso de Itô**.

Finalizamos este capítulo enunciado el lema de Itô, que es considerado como el teorema fundamental del cálculo estocástico y suele decirse que es como una “regla de la cadena” para el cálculo estocástico. Lo utilizaremos en el siguiente capítulo para la deducción de la ecuación de Black-Scholes.

Teorema 3.3.2 (lema de Itô). Si X_t es un proceso estocástico de Itô definido por la ecuación diferencial (3.3) y $g(t, x)$ es una función de clase C^1 respecto a t y de clase C^2 respecto a x , entonces el proceso $Y_t = g(t, X_t)$ es también un proceso de Itô que verifica:

$$dY_t = g_t(t, X_t)dt + g_x(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2}g_{xx}(t, X_t)(dX_t)^2, \quad (3.5)$$

donde los subíndices designan derivadas parciales de primer y segundo orden y el término $(dX_t)^2$ se obtiene utilizando que:

$$dt \cdot dt = dt \cdot dW_t = dW_t \cdot dt = 0 \quad y \quad dW_t \cdot dW_t = dt. \quad (3.6)$$

En consecuencia, se obtiene que:

$$\begin{aligned} (dX_t)^2 &= (\mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t)^2 = \\ &= \mu(t, X_t)dt \cdot \mu(t, X_t)dt + 2\mu(t, X_t)dt \cdot \sigma(t, X_t)dW_t + \sigma(t, X_t)dW_t \cdot \sigma(t, X_t)dW_t. \end{aligned}$$

Según (3.6) los dos primeros sumandos valen cero, por lo que se obtiene:

$$(dX_t)^2 = \sigma(t, X_t) \cdot \sigma(t, X_t)dt.$$

3.4. CONCEPTOS SOBRE TRANSFORMADA DE FOURIER.

Definición 3.4.1 (transformada de Fourier). Sea $f: (-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ se define la **transformada de Fourier** de la función $f(t)$ en $\omega \in \mathbb{R}$ como:

$$\mathcal{F}[f(t)] = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (3.7)$$

Definición 3.4.2 (transformada de Fourier inversa). Sea $\mathcal{F}[f(t)] = \hat{f}(\omega)$, entonces $\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\omega)] = f(t)$. Más concretamente:

$$\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}(\omega)] = f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega. \quad (3.8)$$

La transformada de Fourier tiene numerosas propiedades. Nos limitaremos aquí a enunciar una de ellas, que tiene que ver con la transformada de una derivada parcial, y que nos será de utilidad más adelante.

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial^n u}{\partial x^n}\right) = (-i\omega)^n \mathcal{F}(u). \quad (3.9)$$

Definición 3.4.3 (convolución de funciones). Dadas $f(x)$ y $g(x)$, se define la **convolución** de $f(x)$ y $g(x)$, y se denota por $(f * g)(x)$, como:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(s)g(x-s)ds. \quad (3.10)$$

Teorema 3.4.4 (teorema de convolución). Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones y sean $\mathcal{F}[f(x)] = \hat{f}(\omega)$ y $\mathcal{F}[g(x)] = \hat{g}(\omega)$ sus transformadas de Fourier. Entonces:

$$\mathcal{F}[(f * g)(x)] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[f(x)] \mathcal{F}[g(x)] = \sqrt{2\pi} \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega). \quad (3.11)$$

Es inmediato entonces, de lo anterior, que:

$$(f * g)(x) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}^{-1} [\hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega)]. \quad (3.12)$$

Capítulo 4. La ecuación de Black-Scholes

En este capítulo presentaremos el modelo de Black-Scholes, para lo cual comenzaremos definiendo el concepto de portafolio, continuaremos después comentando los supuestos sobre los que se sustenta el modelo, así como analizando algunos de los conceptos que aparecen en ellos. Posteriormente, haciendo uso de los conceptos del cálculo estocástico definidos en el capítulo anterior y, especialmente del lema de Itô, procedemos a la obtención de la célebre ecuación.

4.1. CONCEPTO DE PORTAFOLIO.

La palabra **portafolio** se utiliza en economía para referirse a una cartera de inversiones financieras realizadas por un individuo. Es bastante común que un portafolio esté compuesto por diversos activos de diferente naturaleza: acciones, bonos, materias primas, préstamos, inmuebles, etc. De esta manera el inversor diversifica su estrategia de inversión.

Pero, ¿por qué es importante diversificar en un portafolio? Es evidente que cada activo reacciona de manera diferente ante un mismo hecho económico. Si un inversor mantiene un único activo en su cartera y el mercado se mueve en sentido desfavorable, entonces las pérdidas incidirán en todo el portafolio. Sin embargo, si un inversor mantiene un portafolio compuesto de varios activos, los movimientos del mercado no afectarán de igual manera a todos ellos, de manera que las pérdidas no afectarán a todos los activos de la cartera.

Entre las estrategias que se pueden adoptar para la disminución del riesgo a la hora de invertir en un portafolio podemos comentar a modo de ejemplo:

- i. Se debe disminuir la participación en valores de renta variable, pues son los que pueden producir mayores pérdidas en el caso de que los movimientos del mercado no sean favorables a las expectativas del inversor.
- ii. El portafolio debe ser dinámico, es decir, debe estar sujeto a modificación periódica por parte del inversor según la evolución que vaya teniendo el mercado.
- iii. Es conveniente evitar inversiones “milagrosas”, pues estas pueden dar buenos rendimientos en el corto plazo, pero a largo plazo son las más traicioneras.

Conviene resaltar que, aunque las estrategias anteriores deben ser tenidas en cuenta por todo inversor a la hora de realizar su inversión, el modo en que cada uno diversifica su portafolio dependerá del grado de aversión al riesgo que tenga cada uno. Un inversor con una gran aversión al riesgo invertirá en activos más “seguros” que otro con una menor aversión al riesgo.

4.2. SUPUESTOS BÁSICOS DEL MODELO DE BLACK-SCHOLES.

Como ya hemos comentado en la introducción, la ecuación de Black-Scholes permite la valoración de una opción de compra o venta europea en función del precio del activo subyacente (en adelante supondremos que son acciones) a lo largo del tiempo. Antes de iniciar el estudio de la misma, enunciaremos los supuestos en los que se basa el modelo. Estos son:

- i. El activo subyacente será una acción que no está sujeta al pago de dividendos durante la vida del contrato.
- ii. El precio del activo subyacente está modelado por un movimiento browniano geométrico, de manera que el precio es log-normal y los rendimientos se suponen normales.
- iii. La volatilidad del activo subyacente se mantiene constante a lo largo del tiempo.
- iv. Se puede vender el activo subyacente en el corto plazo.
- v. El mercado del subyacente es divisible, es decir, el subyacente se puede comprar o vender por unidades o en fracciones de unidad.
- vi. No hay costes de transacción, es decir, la compra o venta del subyacente no está sujeta ni a comisiones ni a impuestos.
- vii. El mercado opera todos los días, esto es, de forma continua.
- viii. La tasa de interés se considera constante y libre de riesgo.
- ix. No existen oportunidades de arbitraje.

La mayoría de los conceptos que aparecen en los supuestos que acabamos de mencionar ya han aparecido a lo largo de los capítulos anteriores. Vamos a comentar brevemente, antes de proceder a la deducción de la ecuación y sin entrar en

demasiadas consideraciones, los conceptos que aparecen por primera vez en los dos últimos supuestos: **interés libre de riesgo** y **arbitraje**.

4.2.1. TASA DE INTERÉS LIBRE DE RIESGO.

La **tasa de interés libre de riesgo** es un concepto muy importante que se utiliza en el cálculo de valoraciones. La podemos definir como la rentabilidad que obtiene un inversor que ha invertido en un activo libre de riesgo.

La pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿podemos considerar que existen activos libres de riesgo? En realidad, el concepto “libre de riesgo” es un concepto teórico ya que todos los activos, en mayor o menor grado, tienen un componente de riesgo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando a un activo lo denominamos “libre de riesgo”? Nos referimos a determinados activos que por sus características hacen que el riesgo que se asume al invertir en ellos sea tan pequeño que se pueda considerar prácticamente nulo.

Un buen ejemplo de este tipo de activos son los Bonos del Estado. Estos activos no cambian su rentabilidad a lo largo del tiempo, las fluctuaciones del mercado no inciden especialmente sobre ellos y, además, el emisor de los mismos, el Estado, es un agente lo suficientemente solvente⁷ como para considerar que podrá atender sin problemas todas sus obligaciones de pago.

4.2.2. ARBITRAJE.

En economía, la palabra **arbitraje** hace referencia al beneficio que un inversor puede obtener por la diferencia de precios de un activo financiero en diferentes mercados. Así, el arbitraje ocurre cuando un inversor compra un activo en un mercado y simultáneamente lo vende en otro mercado a un precio distinto. De esta forma, al realizar ambas operaciones de manera casi simultánea obtiene un beneficio inmediato, por lo que se considera que el arbitraje está libre de riesgo. Para que el arbitraje se considere libre de riesgo, es muy importante la simultaneidad entre las dos operaciones de compra y venta, pues de lo contrario, los precios en el mercado donde se va a vender el activo pueden moverse en sentido desfavorable al inversor antes de completarse las dos operaciones, de manera que exista un riesgo real de no obtener el beneficio deseado.

El arbitraje es posible por una situación de ineficiencia en los mercados y aunque es una práctica utilizada por algunos inversores para obtener beneficios, esta práctica actúa en muchos casos como agente regulador de los mercados consiguiendo

⁷ El Estado puede modificar su política monetaria y fiscal tomando medidas que aumenten sus ingresos

que la ineficiencia que ha producido el arbitraje desaparezca, pues al comprar los inversores en un mercado donde el precio es menor para vender en un mercado donde el precio es mayor, en el mercado donde se compra el precio tenderá a subir, por el aumento de demanda, mientras que en el mercado donde se vende el precio tenderá a bajar, por el aumento de oferta, llegando un momento en que, por la ley de la oferta y la demanda, ambos precios se igualen en un precio de equilibrio, desapareciendo, por tanto, la oportunidad de arbitraje.

Las personas que utilizan el arbitraje como estrategia para obtener beneficios se denominan **arbitrajistas** y suelen ser personas jurídicas como bancos o agencias de inversión.

4.3. DEDUCCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES.

Vamos ahora a deducir la ecuación de Black-Scholes teniendo en cuenta los supuestos mencionados en el punto anterior y basándonos en los elementos del cálculo estocástico descritos en el capítulo anterior.

Ya en el capítulo 2 hacíamos referencia a las variables de las que depende el valor de una opción. Si denotamos a esta por V , podemos escribir:

$$V = V(S_t, t, K, T, \sigma, \mu, r),$$

donde:

- S_t es el precio del activo subyacente.
- $t \in [0, T]$ es la vida del contrato, siendo T la fecha de expiración.
- K es el precio de ejercicio, es decir, el precio pactado en el contrato al cual se comprará o venderá el activo subyacente, en caso de ejercer la opción.
- σ es la volatilidad del subyacente.
- μ es el rendimiento esperado.
- r es la tasa de interés libre de riesgo.

Según los supuestos tercero y octavo, σ y r son constantes y es razonable pensar que el rendimiento esperado, μ , también lo sea. Del resto de variables, las más significativas, es decir, las que influyen en el valor de una opción de manera más notable suelen ser S_t y t , por lo que de ahora en adelante escribiremos el precio de la opción como $V(S_t, t)$ y lo abreviaremos como V .

Según el segundo supuesto, el precio del activo subyacente está modelado por un movimiento browniano geométrico. Entonces, según (3.3), se puede expresar de la siguiente forma:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad (4.1)$$

donde μ y σ son los coeficientes de deriva y de difusión, respectivamente.

Por otro lado, dado que V es función de S_t y de t , aplicando el lema de Itô (3.5) a V se obtiene:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} dS_t + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} (dS_t)^2. \quad (4.2)$$

Ahora, de (4.1) obtenemos $(dS_t)^2$:

$$(dS_t)^2 = (\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t)^2 = \mu^2 S_t^2 dt dt + 2\mu\sigma S_t^2 dt dW_t + \sigma^2 S_t^2 (dW_t)^2.$$

Haciendo uso de (3.6), los dos primeros sumandos de la expresión anterior valen cero, mientras que $(dW_t)^2 = dt$, por lo que la expresión anterior se simplifica obteniendo:

$$(dS_t)^2 = \sigma^2 S_t^2 dt. \quad (4.3)$$

Sustituimos ahora las expresiones de dS_t y $(dS_t)^2$ de (4.1) y (4.3) en (4.2) y se obtiene:

$$\begin{aligned} dV &= \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} (\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 dt = \\ &= \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} \mu S_t dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} \sigma S_t dW_t + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 dt. \end{aligned}$$

Reorganizando términos obtenemos:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S_t} \mu S_t + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} \sigma S_t dW_t. \quad (4.4)$$

Una vez que hemos obtenido una expresión para dV , vamos a construir un portafolio, al que denotaremos por Π_t , con dos activos: x unidades del activo subyacente e y unidades de una opción de compra. Dado que los precios de los respectivos activos son S_t y V , el valor del portafolio en el instante t vendrá dado por:

$$\Pi_t = xS_t + yV. \quad (4.5)$$

De la expresión (4.5), diferenciando se obtiene:

$$d\Pi_t = x dS_t + y dV. \quad (4.6)$$

Sustituimos ahora en (4.6) las expresiones de (4.1) y (4.4) obtenidas para dS_t y dV , respectivamente obteniendo:

$$\begin{aligned}
d\Pi_t &= x(\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) + y \left(\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S_t} \mu S_t + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \frac{\partial V}{\partial S_t} \sigma S_t dW_t \right) = \\
&= x\mu S_t dt + x\sigma S_t dW_t + y \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial S_t} \mu S_t + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt \\
&\quad + y \frac{\partial V}{\partial S_t} \sigma S_t dW_t = \\
&= x\mu S_t dt + x\sigma S_t dW_t + y \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt + y \frac{\partial V}{\partial S_t} \mu S_t dt \\
&\quad + y \frac{\partial V}{\partial S_t} \sigma S_t dW_t.
\end{aligned}$$

Reorganizando los términos se obtiene:

$$\begin{aligned}
d\Pi_t &= \left(x + y \frac{\partial V}{\partial S_t} \right) \mu S_t dt + \left(x + y \frac{\partial V}{\partial S_t} \right) \sigma S_t dW_t \\
&\quad + y \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt.
\end{aligned} \tag{4.7}$$

Recordamos en este punto que, por el supuesto viii) del modelo, la tasa de interés está libre de riesgo y, por lo tanto, el activo en el que se invierte está también libre de riesgo. Es por esto que, de la expresión (4.7) debemos eliminar el término de riesgo, que viene dado por el término estocástico donde aparece dW_t . Por tanto, se trata de escoger la composición del portafolio, x e y , de manera que:

$$x + y \frac{\partial V}{\partial S_t} = 0. \tag{4.8}$$

Evidentemente la ecuación (4.8) tiene infinitas soluciones. Sin embargo, nosotros elegiremos los valores de x e y utilizando la llamada estrategia de **cobertura delta neutral**. Representaremos por Δ a la variación en el valor de la opción ante variaciones del precio del activo subyacente, es decir:

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S_t}.$$

El objetivo de esta estrategia es elegir x e y de forma que el valor de la opción no se vea afectado por variaciones en el precio del activo subyacente y así poder tener una cartera de activos libre de riesgo. En consecuencia, debemos elegir:

$$x = -\frac{\partial V}{\partial S_t} = -\Delta \quad y = 1.$$

Utilizando estos valores en (4.7) los dos primeros sumandos se eliminan y, con ello, el componente de riesgo del portafolio y obtenemos:

$$d\Pi_t^\Delta = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt. \quad (4.9)$$

Utilizando de nuevo los valores de cobertura Δ en (4.5) se obtiene:

$$\Pi_t^\Delta = -\Delta S_t + V. \quad (4.10)$$

Recordemos ahora que si un agente económico deposita un capital C_0 en un banco a una tasa de interés r , al cabo de un tiempo t habrá obtenido la cantidad:

$$C_t = C_0 e^{rt},$$

por lo que se cumplirá:

$$dC_t^r = C_0 d(e^{rt}) = C_0 e^{rt} r dt = C_t r dt. \quad (4.11)$$

En consecuencia, al depositar en un banco la cantidad Π_t^Δ , según (4.11) se verificará:

$$d\Pi_t^r = \Pi_t^\Delta r dt = (-\Delta S_t + V) r dt. \quad (4.12)$$

Ahora, por el supuesto ix) del modelo sabemos que no existen oportunidades de arbitraje, es decir, el inversor no puede aprovechar una diferencia de precios en distintos mercados para obtener beneficio. Este hecho se traduce en que la variación en el valor del portafolio en diferentes mercados ha de coincidir, esto es:

$$d\Pi_t^r = d\Pi_t^\Delta. \quad (4.13)$$

Sustituyendo en (4.13) las expresiones obtenidas para $d\Pi_t^\Delta$ y $d\Pi_t^r$ obtenidas en (4.9) y (4.12) respectivamente se llega a:

$$(-\Delta S_t + V) r dt = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right) dt.$$

Por tanto:

$$(-\Delta S_t + V) r = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \right),$$

y como $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S_t}$, sustituyendo y reorganizando términos se llega a:

$$\left(-\frac{\partial V}{\partial S_t} S_t + V \right) r = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2 \Rightarrow -\frac{\partial V}{\partial S_t} r S_t + Vr = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \sigma^2 S_t^2.$$

Finalmente obtenemos:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} + rS_t \frac{\partial V}{\partial S_t} - rV = 0. \quad (4.14)$$

Esta es la ecuación que Fisher Black y Myron S. Scholes propusieron para la valoración de derivados financieros. Cualquier derivado que dependa del valor S_t debe cumplir esta ecuación.

Recordemos que, en el capítulo 2, decíamos que una opción de tipo call conviene ejercerla solamente si el precio del activo subyacente, S_T es superior al precio de ejercicio, K . En consecuencia, se tiene el siguiente problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} + rS_t \frac{\partial V}{\partial S_t} - rV = 0 \\ V(S_t, T) = \max\{S_t - K, 0\}. \end{cases} \quad (4.15)$$

Por el contrario, para opciones put (venta), es conveniente ejercer la opción si el precio del subyacente es inferior al precio de ejercicio, por lo que el problema de Cauchy vendrá dado por:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} + rS_t \frac{\partial V}{\partial S_t} - rV = 0 \\ V(S_t, T) = \max\{K - S_t, 0\}. \end{cases} \quad (4.16)$$

Los problemas expresados en (4.15) y en (4.16) se conocen con el nombre de **problemas de obstáculo**. En el siguiente capítulo nos centraremos en la resolución de la ecuación expresada en (4.15), es decir, en la valoración de una opción de compra europea.

Capítulo 5. Solución de la ecuación de Black-Scholes

En general, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales suelen ser difíciles de resolver analíticamente requiriendo, en su mayor parte, de métodos numéricos para obtener una solución. En el caso de la ecuación de Black-Scholes, cuando se trata de valorar opciones europeas de compra y venta, se puede obtener una solución exacta de la misma. El procedimiento consiste en realizar cambios de variable que la transformen en una ecuación de calor, cuya solución es conocida, por lo que a partir de dicha solución e invirtiendo los cambios de variable realizados, podemos obtener una expresión que nos proporcione el precio de una opción del tipo considerado.

Ese es el objetivo de este capítulo. Comenzaremos, por tanto, realizando los cambios de variable necesarios y desgranando el proceso que transforma la ecuación de Black-Scholes en una ecuación de calor. Después, resolveremos la ecuación de calor aplicando la transformada de Fourier. Finalmente, a partir de la solución de esta última obtendremos la solución para el valor de una opción de compra europea.

5.1. TRANSFORMACIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES EN LA ECUACIÓN DE CALOR.

Consideremos el problema obtenido en (4.15):

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} + rS_t \frac{\partial V}{\partial S_t} - rV = 0 \\ V(S_t, T) = \max\{S_t - K, 0\}. \end{cases} \quad (5.1)$$

Consideremos ahora los siguientes cambios de variable:

$$t = T - \frac{\tau}{\frac{1}{2}\sigma^2}. \quad (5.2)$$

$$S_t = Ke^{x_t}. \quad (5.3)$$

$$\bar{v}(x_t, \tau) = \frac{1}{K}V(S_t, t). \quad (5.4)$$

Calculemos ahora las derivadas parciales $\frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t}$, $\frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau}$ y $\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2}$.

En primer lugar:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} = \frac{1}{K} \left(\frac{\partial V}{\partial S_t} \cdot \frac{\partial S_t}{\partial x_t} + \frac{\partial V}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x_t} \right).$$

De (5.2) se observa que t no depende de x_t entonces $\frac{\partial t}{\partial x_t} = 0$ y, por otra parte, de (5.3) se observa que:

$$\frac{\partial S_t}{\partial x_t} = K e^{x_t} = S_t. \quad (5.5)$$

Por tanto, podemos escribir:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} = \frac{1}{K} \cdot \frac{\partial V}{\partial S_t} \cdot S_t = \frac{S_t}{K} \cdot \frac{\partial V}{\partial S_t}.$$

Despejando $\frac{\partial V}{\partial S_t}$ se obtiene:

$$\frac{\partial V}{\partial S_t} = \frac{K}{S_t} \cdot \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t}. \quad (5.6)$$

Por otro lado:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau} = \frac{1}{K} \left(\frac{\partial V}{\partial S_t} \cdot \frac{\partial S_t}{\partial \tau} + \frac{\partial V}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial \tau} \right).$$

Observamos, de (5.3), que S_t no depende de τ por lo que

$$\frac{\partial S_t}{\partial \tau} = 0,$$

y de (5.2) se tiene:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = -\frac{2}{\sigma^2}.$$

Por tanto, podemos escribir:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau} = -\frac{1}{K} \cdot \frac{\partial V}{\partial t} \cdot \frac{2}{\sigma^2} = -\frac{2}{K\sigma^2} \cdot \frac{\partial V}{\partial t}.$$

Despejando $\frac{\partial V}{\partial t}$ se obtiene:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = -\frac{K\sigma^2}{2} \cdot \frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau}. \quad (5.7)$$

Finalmente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} &= \frac{1}{K} \cdot \frac{\partial}{\partial x_t} \left(S_t \cdot \frac{\partial V}{\partial S_t} \right) = \frac{1}{K} \left(\frac{\partial S_t}{\partial x_t} \cdot \frac{\partial V}{\partial S_t} + S_t \cdot \frac{\partial}{\partial x_t} \left(\frac{\partial V}{\partial S_t} \right) \right) = \\ &= \frac{1}{K} \left(\frac{\partial S_t}{\partial x_t} \cdot \frac{\partial V}{\partial S_t} + S_t \cdot \frac{\partial S_t}{\partial x_t} \cdot \frac{\partial}{\partial S_t} \left(\frac{\partial V}{\partial S_t} \right) \right) = \frac{1}{K} \left(\frac{\partial S_t}{\partial x_t} \cdot \frac{\partial V}{\partial S_t} + S_t \cdot \frac{\partial S_t}{\partial x_t} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \right). \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta ahora (5.5) y (5.6) escribimos:

$$\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} = \frac{1}{K} \left(S_t \cdot \frac{K}{S_t} \cdot \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} + S_t^2 \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \right) = \frac{1}{K} \left(K \cdot \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} + S_t^2 \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \right).$$

Despejando $\frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2}$ obtenemos:

$$K \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} = K \cdot \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} + S_t^2 \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2}.$$

luego:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} = \frac{K}{S_t^2} \left(\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} - \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} \right). \quad (5.8)$$

Si sustituimos ahora (5.6), (5.7) y (5.8) en la primera ecuación de (5.1) y utilizando también (5.4) se obtiene:

$$-\frac{K\sigma^2}{2} \cdot \frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau} + r S_t \frac{K}{S_t} \cdot \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{K}{S_t^2} \left(\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} - \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} \right) - r K \bar{v} = 0.$$

Simplificando se tiene:

$$-\frac{K\sigma^2}{2} \cdot \frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau} + r K \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} + \frac{1}{2} \sigma^2 K \left(\frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} - \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} \right) - r K \bar{v} = 0.$$

Dividimos ahora la expresión anterior por $-\frac{K\sigma^2}{2}$ y obtenemos:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau} - \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} - \frac{2r}{\sigma^2} \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} + \frac{2r}{\sigma^2} \bar{v} = 0.$$

Dado que r y σ^2 son constantes, llamamos $H = \frac{2r}{\sigma^2}$ y reordenando términos se llega a:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau} - \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} - (H - 1) \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} + H \bar{v} = 0. \quad (5.9)$$

Ahora de (5.4) sabemos que:

$$V(S_t, t) = K \bar{v}(x_t, \tau),$$

y de (5.2) si $t = T$ entonces $\tau = 0$, por tanto:

$$V(S_t, T) = K \bar{v}(x_t, 0). \quad (5.10)$$

Ahora de la condición de (5.1) se tiene:

$$V(S_t, T) = \max\{S_t - K, 0\} = \max\{Ke^{x_t} - K, 0\} = K\max\{e^{x_t} - 1, 0\}. \quad (5.11)$$

Igualando (5.10) y (5.11) se obtiene:

$$\bar{v}(x_t, 0) = \max\{e^{x_t} - 1, 0\}.$$

De esta manera, se llega a que, con los cambios realizados, el problema (5.1) se transforma en:

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau} - \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} - (H - 1) \frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} + H\bar{v} = 0 \\ \bar{v}(x_t, 0) = \max\{e^{x_t} - 1, 0\}. \end{cases} \quad (5.12)$$

Hacemos ahora un nuevo cambio de variable:

$$\bar{v}(x_t, \tau) = e^{\alpha x_t + \beta \tau} u(x_t, \tau), \quad (5.13)$$

donde α y β son valores a determinar de forma conveniente.

Calculemos ahora las siguientes derivadas parciales:

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial x_t} = \alpha e^{\alpha x_t + \beta \tau} u + e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial u}{\partial x_t}. \quad (5.14)$$

$$\frac{\partial \bar{v}}{\partial \tau} = \beta e^{\alpha x_t + \beta \tau} u + e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial u}{\partial \tau}. \quad (5.15)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \bar{v}}{\partial x_t^2} &= \alpha^2 e^{\alpha x_t + \beta \tau} u + \alpha e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial u}{\partial x_t} + \alpha e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial u}{\partial x_t} + e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x_t^2} = \\ &= \alpha^2 e^{\alpha x_t + \beta \tau} u + 2\alpha e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial u}{\partial x_t} + e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x_t^2}. \end{aligned} \quad (5.16)$$

Sustituyendo ahora (5.13), (5.14), (5.15) y (5.16) en la primera ecuación de (5.12) obtenemos:

$$\begin{aligned} &\beta e^{\alpha x_t + \beta \tau} u + e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial u}{\partial \tau} - \alpha^2 e^{\alpha x_t + \beta \tau} u - 2\alpha e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial u}{\partial x_t} - e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x_t^2} \\ &-(H - 1) \left(\alpha e^{\alpha x_t + \beta \tau} u + e^{\alpha x_t + \beta \tau} \frac{\partial u}{\partial x_t} \right) + H e^{\alpha x_t + \beta \tau} u = 0. \end{aligned}$$

Cancelando el término $e^{\alpha x_t + \beta \tau}$ se obtiene:

$$\beta u + \frac{\partial u}{\partial \tau} - \alpha^2 u - 2\alpha \frac{\partial u}{\partial x_t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x_t^2} - (H - 1) \left(\alpha u + \frac{\partial u}{\partial x_t} \right) + H u = 0. \quad (5.17)$$

El siguiente paso será obtener α y β de forma que se anulen los coeficientes de u y de $\frac{\partial u}{\partial x_t}$. En consecuencia, será:

$$\beta - \alpha^2 - (H - 1)\alpha + H = 0. \quad (5.18)$$

$$-2\alpha - (H - 1) = 0. \quad (5.19)$$

De (5.19) se tiene:

$$\alpha = -\frac{H - 1}{2},$$

y sustituyendo en (5.18) se obtiene:

$$\begin{aligned} \beta - \left(-\frac{H - 1}{2}\right)^2 - (H - 1)\left(-\frac{H - 1}{2}\right) + H &= 0 \Rightarrow \\ \beta - \frac{(H - 1)^2}{4} + \frac{(H - 1)^2}{2} + H &= 0 \Rightarrow \beta = \frac{(H - 1)^2}{4} - \frac{(H - 1)^2}{2} - H = 0 \Rightarrow \\ \beta &= \frac{(H - 1)^2 - 2(H - 1)^2 - 4H}{4} \Rightarrow \beta = \frac{-(H - 1)^2 - 4H}{4} = 0, \end{aligned}$$

y operando se llega a:

$$\beta = -\frac{(H + 1)^2}{4}.$$

Utilizando, por tanto, los valores:

$$\alpha = -\frac{H - 1}{2} \quad y \quad \beta = -\frac{(H + 1)^2}{4},$$

la ecuación (5.17) se reduce a:

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_t^2}. \quad (5.20)$$

Finalmente, con el cambio de variable de (5.13) la segunda igualdad de (5.12) queda como sigue:

$$\begin{aligned} \bar{v}(x_t, 0) &= e^{\alpha x_t} u(x_t, 0) \Rightarrow u(x_t, 0) = e^{-\alpha x_t} \bar{v}(x_t, 0) \Rightarrow \\ u(x_t, 0) &= e^{-\alpha x_t} \max\{e^{x_t} - 1, 0\} \Rightarrow u(x_t, 0) = e^{\frac{H-1}{2}x_t} \max\{e^{x_t} - 1, 0\} \Rightarrow \\ u(x_t, 0) &= \max\left\{e^{\frac{H+1}{2}x_t} - e^{\frac{H-1}{2}x_t}, 0\right\}. \end{aligned}$$

En consecuencia, tras todos los cambios de variable realizados, el problema de (5.1) se ha transformado en:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_t^2} \\ u(x_t, 0) = \max \left\{ e^{\frac{H+1}{2}x_t} - e^{\frac{H-1}{2}x_t}, 0 \right\}. \end{cases} \quad (5.21)$$

con $x_t \in \mathbb{R}$ y $\tau \in [0, \frac{1}{2}\sigma^2 T)$.

5.2. LA ECUACIÓN DE CALOR.

La ecuación (5.21) se conoce con el nombre de **ecuación de calor**. Esta ecuación describe la variación de la temperatura en una región sólida a lo largo del tiempo. Matemáticamente es una ecuación diferencial en derivadas parciales de tipo parabólico y es importante por su aplicación en numerosos campos de la ciencia. En el campo económico, como acabamos de ver en la sección anterior, es equivalente a la ecuación de Black-Scholes mediante los cambios de variable ya conocidos. Nuestro objetivo ahora es resolverla utilizando la transformada de Fourier y el teorema de convolución descritos en el capítulo 3.

Consideremos, por tanto, la ecuación de calor de (5.21). Si aplicamos transformada de Fourier respecto de la variable x_t , se obtiene:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial u}{\partial \tau} \right] = \mathcal{F} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_t^2} \right]. \quad (5.22)$$

Aplicando (3.9) al segundo miembro de la igualdad anterior se obtiene:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_t^2} \right] = (-i\omega)^2 \mathcal{F}(u(x_t, \tau)) = -\omega^2 \hat{u}(\omega, \tau). \quad (5.23)$$

Por otro lado, aplicando la definición (3.7) al primer miembro de (5.22) se tiene:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial u}{\partial \tau} \right] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial u}{\partial \tau} e^{-i\omega x_t} dx_t.$$

y teniendo en cuenta que la derivada parcial del integrando es respecto de τ y estamos transformando la variable x_t , podemos escribir:

$$\mathcal{F} \left[\frac{\partial u}{\partial \tau} \right] = \frac{\partial}{\partial \tau} \int_{-\infty}^{\infty} u e^{-i\omega x_t} dx_t = \frac{\partial}{\partial \tau} \mathcal{F}(u(x_t, \tau)) = \frac{\partial}{\partial \tau} \hat{u}(\omega, \tau). \quad (5.24)$$

Igualando (5.23) y (5.24) se tiene:

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \hat{u}(\omega, \tau) = -\omega^2 \hat{u}(\omega, \tau). \quad (5.25)$$

La ecuación (5.25) resulta ser una ecuación diferencial de primer orden que se puede resolver mediante separación de variables y cuya solución sabemos que es:

$$\hat{u}(\omega, \tau) = C(\omega)e^{-\omega^2\tau}. \quad (5.26)$$

Entonces para $\tau = 0$, se tiene:

$$\hat{u}(\omega, 0) = C(\omega). \quad (5.27)$$

En consecuencia:

$$\hat{u}(\omega, \tau) = \hat{u}(\omega, 0)e^{-\omega^2\tau}. \quad (5.28)$$

Para obtener $u(x_t, \tau)$ aplicamos a (5.28) la transformada de Fourier inversa, por tanto:

$$\mathcal{F}^{-1}[\hat{u}(\omega, \tau)] = u(x_t, \tau) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{u}(\omega, 0)e^{-\omega^2\tau}]. \quad (5.29)$$

Supongamos ahora una función $g(x_t, \tau)$ tal que $\hat{g}(\omega, \tau) = e^{-\omega^2\tau}$. Entonces es $g(x_t, \tau) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-\omega^2\tau}]$, y (5.29) se puede escribir:

$$u(x_t, \tau) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{u}(\omega, 0)\hat{g}(\omega, \tau)]. \quad (5.30)$$

Entonces por (3.12) es:

$$u(x_t, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} u(x_t, 0) * g(x_t, \tau). \quad (5.31)$$

Obtengamos ahora la función $g(x_t, \tau)$. Para ello utilizaremos el siguiente resultado conocido:

$$\mathcal{F}[e^{-\alpha x_t^2}] = \frac{e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}}{\sqrt{2\alpha}}, \quad (5.32)$$

con $\alpha > 0$.

Aplicando a (5.32) la transformada de Fourier inversa se obtiene:

$$e^{-\alpha x_t^2} = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{e^{-\frac{\omega^2}{4\alpha}}}{\sqrt{2\alpha}}\right]. \quad (5.33)$$

Si hacemos $\alpha = \frac{1}{4\tau}$, la expresión (5.33) se convierte en:

$$e^{-\frac{x_t^2}{4\tau}} = \mathcal{F}^{-1}[\sqrt{2\tau}e^{-\omega^2\tau}], \quad (5.34)$$

y multiplicando por $\frac{1}{\sqrt{2\tau}}$ a ambos lados de (5.34) se llega a:

$$\frac{e^{-\frac{x_t^2}{4\tau}}}{\sqrt{2\tau}} = \mathcal{F}^{-1}[e^{-\omega^2\tau}] = g(x_t, \tau). \quad (5.35)$$

Una vez obtenida $g(x_t, \tau)$, la solución de la ecuación de calor dada por (5.31) será:

$$u(x_t, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} u(x_t, 0) * \frac{e^{-\frac{x_t^2}{4\tau}}}{\sqrt{2\tau}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(s, 0) \frac{e^{-\frac{(x_t-s)^2}{4\tau}}}{\sqrt{2\tau}} ds.$$

En consecuencia:

$$u(x_t, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} u(s, 0) e^{-\frac{(x_t-s)^2}{4\tau}} ds. \quad (5.36)$$

que es la solución para el problema (5.21).

5.3. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES.

Nuestro objetivo ahora es obtener, a partir de la solución obtenida en (5.36), la solución exacta de la ecuación (5.1). Para ello, vamos a evaluar la integral mediante el siguiente cambio de variable:

$$s = k\sqrt{2\tau} + x_t \Rightarrow ds = \sqrt{2\tau} dk. \quad (5.37)$$

En consecuencia:

$$-\frac{(x_t - s)^2}{4\tau} = -\frac{(-k\sqrt{2\tau})^2}{4\tau} = -\frac{2\tau k^2}{4\tau} = -\frac{k^2}{2}. \quad (5.38)$$

Sustituyendo (5.37) y (5.38) en (5.36) se obtiene:

$$u(x_t, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} u(k\sqrt{2\tau} + x_t, 0) e^{-\frac{k^2}{2}} \sqrt{2\tau} dk,$$

y extrayendo de la integral $\sqrt{2\tau}$ y operando se llega a:

$$u(x_t, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(k\sqrt{2\tau} + x_t, 0) e^{-\frac{k^2}{2}} dk. \quad (5.39)$$

Teniendo en cuenta que:

$$u(k\sqrt{2\tau} + x_t, 0) = \max \left\{ e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} - e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)}, 0 \right\},$$

podemos escribir:

$$u(x_t, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \max \left\{ e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} - e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)}, 0 \right\} e^{-\frac{k^2}{2}} dk. \quad (5.40)$$

Notemos ahora que si:

$$\max \left\{ e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} - e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)}, 0 \right\} = 0,$$

entonces $u(x_t, \tau) = 0$, por lo que para que el integrando sea no nulo, debe ser:

$$\max \left\{ e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} - e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)}, 0 \right\} = e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} - e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} > 0.$$

Lo anterior implica que:

$$\begin{aligned} e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} > e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} &\Rightarrow \frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t) > \frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t) \\ &\Rightarrow H(k\sqrt{2\tau}+x_t) + k\sqrt{2\tau} + x_t > H(k\sqrt{2\tau}+x_t) - (k\sqrt{2\tau}+x_t) \\ &\Rightarrow 2(k\sqrt{2\tau}+x_t) > 0 \Rightarrow k > -\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}. \end{aligned}$$

Una vez obtenido el valor de k a partir del cual el integrando es positivo, podemos escribir (5.40) así:

$$u(x_t, \tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} \left(e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} - e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} \right) e^{-\frac{k^2}{2}} dk,$$

o:

$$\begin{aligned} u(x_t, \tau) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} e^{-\frac{k^2}{2}} dk \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} e^{-\frac{k^2}{2}} dk. \end{aligned} \quad (5.41)$$

Llamaremos a cada una de las dos integrales anteriores I_1 e I_2 , respectivamente, es decir:

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} e^{-\frac{k^2}{2}} dk. \quad (5.42)$$

$$I_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{H-1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} e^{-\frac{k^2}{2}} dk. \quad (5.43)$$

Calculemos ahora estas integrales:

$$\begin{aligned}
I_1 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}+x_t)} e^{-\frac{k^2}{2}} dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau})} e^{\frac{H+1}{2}x_t} e^{-\frac{k^2}{2}} dk = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{H+1}{2}x_t} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau})} e^{-\frac{k^2}{2}} dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{H+1}{2}x_t} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{H+1}{2}(k\sqrt{2\tau}) - \frac{k^2}{2}} dk. \quad (5.44)
\end{aligned}$$

Operemos ahora el exponente del integrando de la siguiente forma:

$$\frac{1}{2}(H+1)(k\sqrt{2\tau}) - \frac{1}{2}k^2.$$

Sumando y restando $\frac{1}{2}k(H+1)\sqrt{2\tau}$ y $\frac{1}{4}(H+1)^2\tau$ se tiene:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2}(H+1)(k\sqrt{2\tau}) - \frac{1}{2}k^2 + \frac{1}{2}(H+1)(k\sqrt{2\tau}) - \frac{1}{4}(H+1)^2\tau - \frac{1}{2}(H+1)(k\sqrt{2\tau}) \\
&+ \frac{1}{4}(H+1)^2\tau = -\frac{1}{2}k^2 + \frac{1}{2}(H+1)(k\sqrt{2\tau}) - \frac{1}{4}(H+1)^2\tau + \frac{1}{4}(H+1)^2\tau = \\
&= \frac{1}{4}(H+1)^2\tau - \frac{1}{2}\left(k - \frac{1}{2}(H+1)\sqrt{2\tau}\right)^2.
\end{aligned}$$

Sustituyendo en el exponente del integrando de (5.44) se obtiene:

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{H+1}{2}x_t} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{\frac{1}{4}(H+1)^2\tau - \frac{1}{2}\left(k - \frac{1}{2}(H+1)\sqrt{2\tau}\right)^2} dk.$$

Extrayendo de la integral el término que no depende de k tenemos:

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{H+1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H+1)^2\tau} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}}}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(k - \frac{1}{2}(H+1)\sqrt{2\tau}\right)^2} dk. \quad (5.45)$$

Si ahora hacemos:

$$\rho = k - \frac{1}{2}(H+1)\sqrt{2\tau} \Rightarrow d\rho = dk. \quad (5.46)$$

Entonces, sustituyendo el cambio de (5.46) y los límites de integración queda:

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{H+1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H+1)^2\tau} \int_{-\frac{x_t}{\sqrt{2\tau}} - \frac{1}{2}(H+1)\sqrt{2\tau}}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\rho^2} d\rho. \quad (5.47)$$

Si llamamos:

$$d_1 = \frac{x_t}{\sqrt{2\tau}} + \frac{1}{2}(H+1)\sqrt{2\tau},$$

se obtiene:

$$I_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{H+1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H+1)^2\tau} \int_{-d_1}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\rho^2} d\rho. \quad (5.48)$$

Si recordamos que la función de distribución de una variable normal estándar viene dada por:

$$N(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{1}{2}z^2} dz,$$

y que por la simetría de la distribución normal estándar es:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-z}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz,$$

entonces podemos escribir (5.48) como:

$$I_1 = e^{\frac{H+1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H+1)^2\tau} N(d_1), \quad (5.49)$$

obteniendo así la solución de I_1 .

De manera análoga podemos obtener la solución para I_2 , sin más que cambiar $H + 1$ por $H - 1$, por lo que no nos detendremos en realizar de nuevo el proceso ya que es prácticamente igual que el desarrollado para I_1 . Para I_2 , se obtiene, por tanto:

$$I_2 = e^{\frac{H-1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H-1)^2\tau} N(d_2), \quad (5.50)$$

siendo:

$$d_2 = \frac{x_t}{\sqrt{2\tau}} + \frac{1}{2}(H-1)\sqrt{2\tau}.$$

Finalmente, sustituimos los resultados de I_1 e I_2 en (5.41) obteniendo:

$$u(x_t, \tau) = e^{\frac{H+1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H+1)^2\tau} N(d_1) - e^{\frac{H-1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H-1)^2\tau} N(d_2). \quad (5.51)$$

Llegamos ahora a la última parte del proceso consistente en expresar la solución obtenida en función de las variables originales S_t y t . Para ello, de (5.13) y teniendo en cuenta los valores de α y β , se tiene:

$$\bar{v}(x_t, \tau) = e^{-\frac{H-1}{2}x_t - \frac{(H+1)^2}{4}\tau} u(x_t, \tau),$$

y sustituyendo (5.51) se obtiene:

$$\bar{v}(x_t, \tau) = e^{-\frac{H-1}{2}x_t - \frac{(H+1)^2}{4}\tau} \left(e^{\frac{H+1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H+1)^2\tau} N(d_1) - e^{\frac{H-1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H-1)^2\tau} N(d_2) \right).$$

Operando:

$$\begin{aligned}\bar{v}(x_t, \tau) &= e^{-\frac{H-1}{2}x_t - \frac{(H+1)^2}{4}\tau + \frac{H+1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H+1)^2\tau} N(d_1) \\ &\quad - e^{-\frac{H-1}{2}x_t - \frac{(H+1)^2}{4}\tau + \frac{H-1}{2}x_t + \frac{1}{4}(H-1)^2\tau} N(d_2).\end{aligned}$$

Simplificando en los exponentes, se obtiene:

$$\begin{aligned}\bar{v}(x_t, \tau) &= e^{-\frac{H-1}{2}x_t + \frac{H+1}{2}x_t} N(d_1) - e^{-\frac{(H+1)^2}{4}\tau + \frac{(H-1)^2}{4}\tau} N(d_2) = \\ &= e^{\frac{-H+1+H+1}{2}x_t} N(d_1) - e^{\frac{\tau}{4}(-H^2-2H-1+H^2-2H+1)} N(d_2) = \\ &= e^{x_t} N(d_1) - e^{-H\tau} N(d_2).\end{aligned}\tag{5.52}$$

Teniendo en cuenta ahora que por (5.2) es:

$$\tau = \frac{1}{2}\sigma^2(T-t),\tag{5.53}$$

que por (5.3) es:

$$x_t = \ln \frac{S_t}{K},\tag{5.54}$$

que teníamos que:

$$H = \frac{2r}{\sigma^2},\tag{5.55}$$

y teniendo en cuenta (5.4), al sustituir (5.53), (5.54) y (5.55) en (5.52) se obtiene:

$$\frac{1}{K}V(S_t, t) = e^{\ln \frac{S_t}{K}} N(d_1) - e^{-\frac{2r}{\sigma^2} \frac{1}{2}\sigma^2(T-t)} N(d_2).$$

Operando y simplificando se obtiene:

$$\begin{aligned}V(S_t, t) &= K \left(e^{\ln \frac{S_t}{K}} N(d_1) - e^{-\frac{2r}{\sigma^2} \frac{1}{2}\sigma^2(T-t)} N(d_2) \right) = K \left(\frac{S_t}{K} N(d_1) - e^{-r(T-t)} N(d_2) \right) \\ &= S_t N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2).\end{aligned}\tag{5.56}$$

Para terminar, nos queda expresar d_1 y d_2 en función de las variables originales. Deshaciendo los cambios se obtiene:

$$\begin{aligned}d_1 &= \frac{\ln \frac{S_t}{K}}{\sqrt{2\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)}} + \frac{1}{2} \left(\frac{2r}{\sigma^2} + 1 \right) \sqrt{2\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)} \\ &= \frac{\ln \frac{S_t}{K}}{\sigma \sqrt{(T-t)}} + \frac{1}{2} \left(\frac{2r}{\sigma^2} + 1 \right) \sigma \sqrt{(T-t)}\end{aligned}$$

$$= \frac{\ln \frac{S_t}{K} + \frac{1}{2} \left(\frac{2r}{\sigma^2} + 1 \right) \sigma^2 (T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}} = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + \left(r + \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}}.$$

Operando de forma análoga con d_2 se llega a:

$$d_2 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}}.$$

Sustituyendo d_1 y d_2 en (5.56) se obtiene, finalmente, la fórmula de Black-Scholes que resuelve el problema (5.1):

$$V(S_t, t) = S_t N \left(\frac{\ln \frac{S_t}{K} + \left(r + \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}} \right) - K e^{-r(T-t)} N \left(\frac{\ln \frac{S_t}{K} + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}} \right).$$

Observemos que el precio del ejercicio, K , y la fecha de expiración, T , están definidas en el contrato de opción, por lo que en el caso de que la volatilidad, σ , y la tasa de interés, r , sean valores conocidos, y esto es bastante habitual si se disponen de valores históricos de estos parámetros, entonces el precio de la opción queda completamente determinado por el valor V .

Conclusiones

Un modelo matemático nos sirve para representar una situación de la realidad. El objetivo de todo modelo es disponer de herramientas que permitan la toma de decisiones en torno a dicha situación. De ahí la importancia de que el modelo represente de la forma más fiel posible la situación que se pretende modelar.

Sin embargo, esta similitud entre el modelo y la realidad tiene un coste en el sentido de que el modelo será tanto más complejo cuanto más fiel se pretenda que sea a la situación que modeliza.

En este trabajo, hemos realizado un análisis exhaustivo del modelo de Black y Scholes para determinar el precio de una opción. El éxito que ha tenido el modelo desde su aparición radica en que ha respondido muy bien a situaciones reales. Pero como en todo modelo, éste ha sido enunciado a partir de unos supuestos que, en cierto modo, reducen el ámbito de aplicación del mismo a situaciones concretas que cumplan dichos supuestos. En este sentido, cabe preguntarse si realmente podemos considerar la volatilidad de un activo o la tasa de interés como valores constantes o, por otro lado, si el activo subyacente está exento del pago de dividendos.

¿Cuál es, entonces, la importancia de este modelo? Podríamos decir que ha sido el punto de partida en la valoración de activos financieros y que ha servido como base para modelos posteriores que han utilizado las ideas de Black y Scholes para su desarrollo, llegando a disponer en la actualidad de múltiples modelos que permiten valorar, no sólo opciones financieras, sino cualquier otro tipo de activos financieros.

Finalmente, destacar que este trabajo pone de manifiesto la relación que existe entre las matemáticas y otras ciencias. En primer lugar, y de forma evidente, con la economía y las finanzas, utilizando funciones lineales para explicar el concepto de pay-off de una opción, el cálculo estocástico para describir el comportamiento de las variables económicas y las ecuaciones en derivadas parciales para modelar el precio de una opción en función de distintas variables. Y, en segundo lugar, con la física, utilizando la ecuación de calor, que modela un fenómeno físico, para obtener la solución a un problema económico.

Líneas Futuras

En este apartado comentamos brevemente la propuesta de dos continuaciones naturales para completar este estudio.

Por un lado, se propone el estudio de otros modelos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo desde la aparición del modelo original de Black-Scholes, modelos que han ido relajando algunas de las condiciones originales y con los que se han podido valorar otros activos financieros que no tienen la naturaleza ni las características de una de opción. Como ejemplo de uno de estos modelos, se propone el presentado por Bakstein y Howison (2003) y que viene dado por la siguiente ecuación:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \left(1 + 2\rho S_t \frac{\partial^2 V}{\partial S_t^2} \right) + r S_t \frac{\partial V}{\partial S_t} - rV = 0 \\ V(S_t, T) = f(S_t). \end{cases}$$

donde ρ es una constante que viene dada por los mercados financieros.

Por otro lado, se propone la resolución numérica del problema que en este trabajo se ha resuelto de forma analítica, utilizando el método de los **elementos finitos** y realizando un programa en MATLAB que realice los pasos necesarios para obtener una solución numérica a este problema.

Bibliografía

- [1] BLACK, F; SCHOLES, M. (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. The journal of political economy. Págs 637-654.
- [2] CORTÉS LÓPEZ, J.C.; NAVARRO QUILES, A. (2016). *Fundamentos sobre opciones financieras: una revisión desde una perspectiva matemática*. Valencia, España. Universidad Politécnica de Valencia. Págs 5-10.
- [3] GUERRERO LUNA, L.H. (2016). *Estudio analítico de la ecuación de Black Scholes, solución a través del método de descomposición de Adomian y el método de Harper*. Pereira, Colombia. Universidad Tecnológica de Pereira. Págs 4-9, 11-15.
- [4] HABERMAN, R. (2003). *Ecuaciones en derivadas parciales con series de Fourier y problemas de contorno*. Madrid, España. Pearson Educación, S.A. Págs 492-495.
- [5] MARTÍNEZ BARBEITO, J. (1997). *La valoración de los activos financieros: procesos estocásticos y martingalas*. A Coruña, España. Universidade Da Coruña. Págs 12-40.
- [6] MARTÍNEZ BARBEITO, J.; VILLALÓN, J.G (2003). *Introducción al cálculo estocástico aplicado a la modelación económico-financiero actuarial*. A Coruña, España. Págs 108-123, 139-143, 161-172.
- [7] MILLÁN DÍAZ, C.G.; DUANA ÁVILA, D. (2008). *Modelo de Black-Scholes para la toma de decisiones financieras*. Pachuca, México. Universidad nacional del Estado de Hidalgo.
- [8] MONTERO CASTELLANOS, Y. (28 de Febrero de 2014). *Arbitraje financiero*.
<https://economipedia.com/definiciones/arbitraje.html>
- [9] NOZAL, S. (2005). *Estrategias delta neutral*.
<http://www.hispatrading.com/es/revista/articulos-publicados1/13-productos/62-estrategias-delta-neutral>
- [10] OLEAGA, G (2011). *Sobre la ecuación de Black-Scholes*. Madrid, España. Universidad Complutense de Madrid. Págs 86-93.
- [11] VÁZQUEZ BURGUILLO, R. (14 de Enero de 2016). *Valor intrínseco de una opción*.
<https://economipedia.com/definiciones/valor-intrinseco-de-una-opcion.html>
- [12] VÁZQUEZ BURGUILLO, R. (14 de Enero de 2016). *Valor extrínseco de una opción*.
<https://economipedia.com/definiciones/valor-extrinseco-de-una-opcion.html>

- [13] VÉLEZ IBARROLA, R.; PRIETO RUMEAU, T. (2013). *Procesos estocásticos*. Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Págs 3-7, 27, 40-42, 53-54.
- [14] VÉLEZ IBARROLA, R (2003). *Cálculo de Probabilidades 2*. Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Págs 19-20, 36-38, 54-56, 203-205.